

5.1 تمارين الفصل الأول

1] أجب بصح أو خطأ عما يلي:

- (1) المعادلة $\frac{2x+3y}{4} = 5$ هي معادلة خطية.
- (2) المعادلة $x^2 + y = 4$ هي معادلة خطية.
- (3) إذا كان الحد المطلق في المعادلة الخطية يساوي صفر، فإن المعادلة تُسمى معادلة خطية متجانسة.
- (4) الحد المطلق في المعادلة الخطية $2x_1 - 5x_2 + 2 = 3$ هو: $c = 1$.
- (5) الحل الصفري هو حل بديهي لأي معادلة خطية.
- (6) مجموعة حلول المعادلة $0 \cdot x + 0 \cdot y = 0$ هي: $S = \{(0,0)\}$.
- (7) نقول عن معادلتين إنهما متكافئتان إذا كانت لهما مجموعة الحلول نفسها.
- (8) النظام الخطي المتجانس يمتلك دائماً لا نهائياً من الحلول.
- (9) يمكن تمثيل المعادلة الخطية ذات المجهولين بيانياً بخط مستقيم.
- (10) إذا ضربنا طرفي المعادلة الخطية بعدد حقيقي مغاير للصفر، فإننا نحصل على معادلة مكافئة لها.
- (11) للمعادلة $x + 2y = 2x - 4y$ عدد لا نهائي من الحلول.
- (12) مجموعة القيم $x = 3, y = 2$ تمثل حلاً للمعادلة الخطية $2x - 3y = 0$.

2] اختر الإجابة الصحيحة.

1] واحدة من المعادلات التالية هي معادلة خطية.

A	$x_1 - 3x_2 + \sqrt{x_3} = 1.$	B	$ex_1 - \pi x_2 + x_3 = 2.$
C	$x - 3y^2 + t = 3.$	D	$x + 5x_2 - x_3 = 0.$

2] واحدة من المعادلات الخطية التالية هي معادلة خطية متجانسة.

A	$x - 3y + 5z = 2z - 4y.$	B	$x_1 - 3x_2 + 5x_3 = 2.$
C	$x_1 + 3 = 3x_2 + x_3.$	D	$x - 2y = 5z - 4.$

3] عدد المجاهيل في المعادلة الخطية $x + 2y + z = 2x - 4y + z$ هو:

A	1	B	2
C	3	D	ليس أيّاً مما سبق

4) الحد المطلق في المعادلة الخطية $2x - 4y + 5 = x + 6y + 8$ هو:

A	5
C	3

B	8
D	ليس أيّاً مما سبق

5) واحدة من مجموعة القيم التالية تمثل حلاً للمعادلة الخطية $2x + 3y - z = 1$.

A	$x = -2, y = 2, z = 1.$
C	$x = 0, y = 0, z = 1.$

B	$x = -2, y = 3, z = 0.$
D	$x = 2, y = 3, z = 0.$

6) أحد الأنظمة الخطية التالية هو نظام خطي متجانس.

A	$LS: \begin{cases} x + 3y + 2z = 0 \\ 2x - y - z + 3 = 0 \end{cases}$
C	$LS: \begin{cases} 3x + 3y - 5 = 0 \\ 4y - 3z + 3 = 0 \end{cases}$

B	$LS: \begin{cases} 3x + 3y = 2x \\ 2x - 4y = 2y \end{cases}$
D	$LS: \begin{cases} 3y + 2z = 3 \\ 2x - 3z = 3 \end{cases}$

7) واحدة من مجموعة القيم التالية تمثل حلاً ممكناً للنظام الخطي $LS: \begin{cases} 2x + 3y = 0 \\ 3x + 2y = 5 \end{cases}$

A	$x = 1, y = 1.$
C	$x = 0, y = 0.$

B	$x = 3, y = -2.$
D	$x = 2, y = 3.$

8) واحدة من الحالات التالية تتحقق مع النظام الخطي المتجانس.

A	الحل الصفري هو حل بديهي له
C	يملك دوماً مجموعةً لانهائيةً من الحلول

B	مستحيل الحل

3) حدد المعادلات الخطية من بين المعادلات التالية.

1) $x_1 - 3x_2 + 5x_3 = 0.$

2) $\frac{x}{2} + \frac{5y}{3} = 4.$

3) $x^{-2} + 4y^2 + z = 2x^2.$

4) $\frac{1}{x} - 5\sqrt{x} + \sqrt{e} = 0.$

5) $xyz + 2x - 3y = 2.$

6) $|x| + |y| = 3z + 5y.$

4 حدد المعادلات الخطية المتجانسة من بين المعادلات الخطية التالية.

1) $x_1 - 4x_2 + 3x_3 = 0$.

2) $x + 2(y + 5) = 10 - 2x$.

3) $5x + 4y + 2 = \sqrt{3}$.

4) $x - 5y + 3z - 2 = 4x + 2y$.

5 حدد عدد المجاهيل وبين الحد المطلق في كلٍّ من المعادلات الخطية التالية:

1) $2x_1 - 3x_2 + 6x_3 + \pi = -2x_4$.

2) $x + \sqrt{3}(y + \sqrt{3}) = 2x - 5y$.

3) $6x - 3y = 2x - 5y + e$.

4) $\frac{3}{2}x - \frac{5}{3}y = \frac{3}{4}z - \frac{4}{5}$.

6 حدد أيًّا من مجموعة القيم التالية تمثل حلاً للمعادلة الخطية $2x - y - z = 4$.

1) $x = 2, y = 0, z = 0$.

2) $x = 3, y = 2, z = 0$.

3) $x = 0, y = 1, z = -4$.

4) $x = 1, y = 2, z = 5$.

7 أوجد مجموعة حلول المعادلات التالية:

1) $3x - 12 = 0$.

2) $4x + 12 = 2(2x + 6)$.

3) $9(x - 5) = 3(3x + 15)$.

4) $5x + 10y = 5(x + 2y) + 1$.

5) $x + 3y = 3(x + 2y) - 2x + 8$.

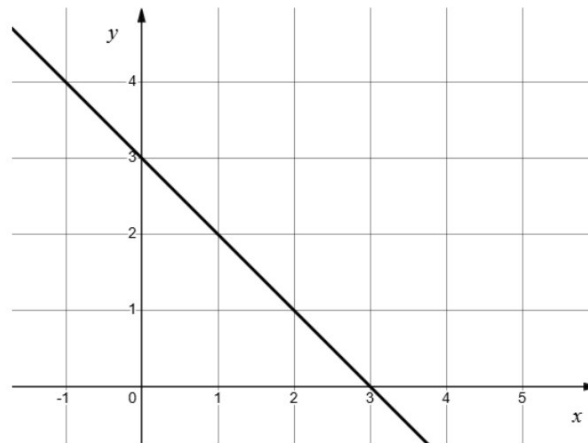
6) $3(x - 5) = 3x - 5y$.

7) $3x - 3y = x - 3y + 4$.

8) $2x - 3y = 12$.

8 يبين الشكل التالي المنحنى البياني للمستقيم $\Delta: 2x + 2y = 6$ ، استند من ذلك في إيجاد بعض حلول المعادلة الخطية

$2x + 2y = 6$. هل تعتبر النقاط $(-1, 4)$, $(5, 2)$ حلولاً لهذه المعادلة؟



9 ارسم المستقيم Δ الذي معادلته: $x + 2y = 4$ ، واستند من ذلك في إيجاد بعض حلول المعادلة $x + 2y = 4$.

10 حدد الأنظمة الخطية من بين الأنظمة التالية:

1) $\begin{cases} 4x_1 + 3x_2 = 1 \\ 3x_1 - 5x_2 = 3 \end{cases}$

2) $\begin{cases} 2x + 3y^2 = 5 \\ ex - 4y = 1 \end{cases}$

3) $\begin{cases} 0.2x + 0.3y + 0.4z = \pi \\ 1.2x - 4.3y - 3.3z = \pi \end{cases}$

4) $\begin{cases} 3x + 3y^{-1} + 2z = -6 \\ 2x - 4y^{-2} - 3t = -1 \end{cases}$

5) $\begin{cases} |x_1| + 3x_2 = 4 \\ 2x_1 - 4\sqrt{x_2} = 5 \\ 4x_1 - 4x_2 = 2 \end{cases}$

6) $\begin{cases} x_1 + x_2 + 5x_3 = 0 \\ x_1 - 4x_4 = 0 \\ x_3 - 4x_4 = 0 \end{cases}$

11 حدد الأنظمة الخطية المتجانسة من بين الأنظمة الخطية التالية:

1) $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 0 \\ 3x_1 - 4x_2 = 0 \end{cases}$

2) $\begin{cases} 2x + 3 = 3y \\ 5x - 4z = 0 \end{cases}$

3) $\begin{cases} 4x + 3y - 2z = 0 \\ 2x - 9 = 4y - 3z \end{cases}$

4) $\begin{cases} 3x + 3y + 2z - 5 = 0 \\ 2x - 4y - 3z + 3 = 0 \end{cases}$

5) $\begin{cases} 3x_1 + 7x_2 = 1 \\ 2x_1 - 4x_2 = 1 \\ 4x_1 - 4x_2 = 1 \end{cases}$

6) $\begin{cases} 5x_1 + 4x_2 + 5x_3 = 0 \\ 3x_1 - 4x_2 = 0 \\ 6x_2 - 4x_3 = 0 \end{cases}$

12 حدد عدد المعادلات وعدد المجاهيل وبين الحدود المطلقة في الأنظمة الخطية التالية:

1) $\begin{cases} 2x + 3y + t = 1 \\ 3x - 4y - 2t = 2 \end{cases}$

2) $\begin{cases} 2x + 3y + 5 = 5 \\ 3x - 4z + t = 0 \end{cases}$

3) $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - 3 = 0 \\ 2x_2 - 4x_3 - 5 = 0 \\ 4x_3 - 4x_4 - 2 = 0 \end{cases}$

4) $\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 5x_3 = 0 \\ 4x_1 - 3x_2 + 5x_3 = 0 \\ 3x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 0 \end{cases}$

13 حدد أيًا من مجموعة القيم التالية تمثل حلاً للنظام الخطي التالي:

$LS: \begin{cases} 3x + y + z = -4 \\ 3x + 2y - z = 4 \end{cases}$

1) $x = -5, y = 10, z = 1.$

2) $x = 1, y = 1, z = -8.$

3) $x = -2, y = 4, z = -2.$

4) $x = 0, y = 2, z = 0.$

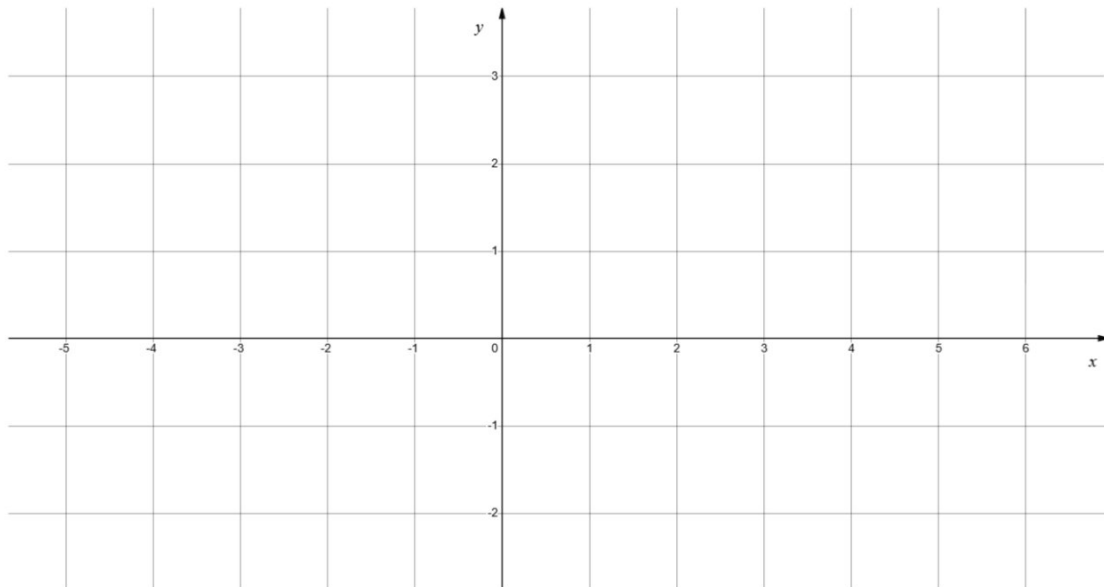
مثال (2-4) استخدم الطريقة البيانية لحل النظام الخطي التالي:

$$Ls: \begin{cases} 3y = 6 - x \\ x - y = 2 \end{cases}$$

$$Ls: \{$$

.....		
x	y	النقطة

.....		
x	y	النقطة



المناقشة:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

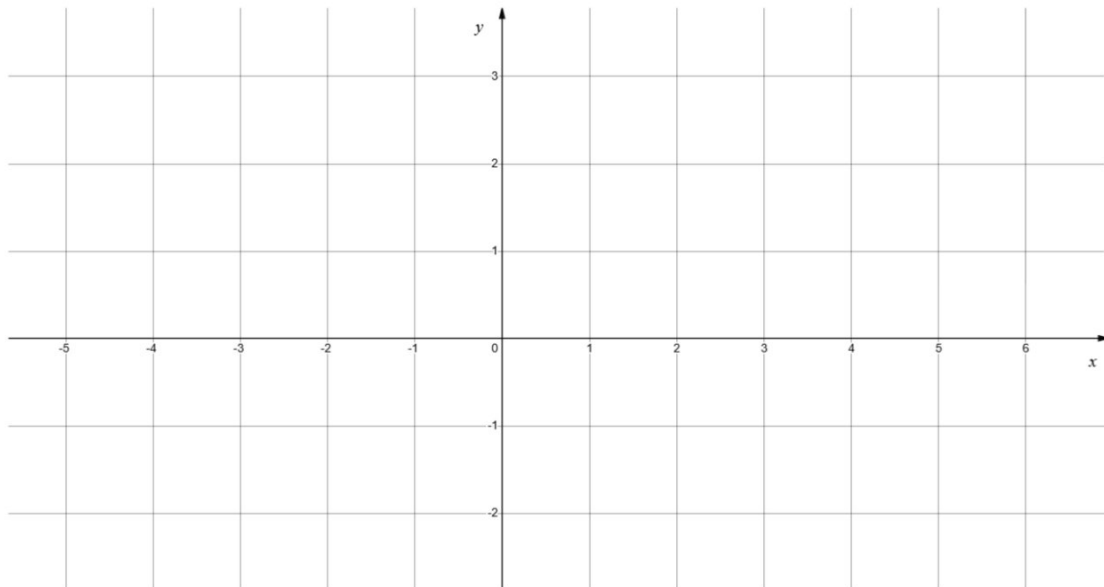
مثال (2-5) استخدم الطريقة البيانية لحل النظام الخطي التالي:

$$Ls: \begin{cases} x + 2y = 4 \\ 2y - 1 = 1 \end{cases}$$

$$Ls: \{$$

.....		
x	y	النقطة

.....		
x	y	النقطة



المناقشة:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

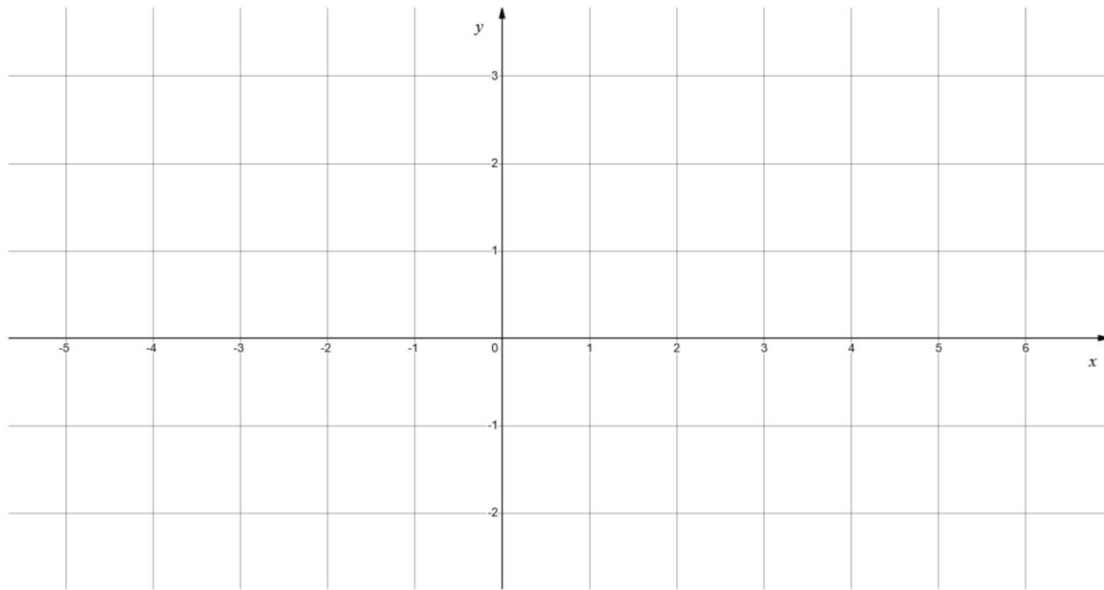
مثال (2-6) استخدم الطريقة البيانية لحل النظام الخطي التالي:

$$Ls: \begin{cases} x + 2y = 4 \\ \frac{1}{2}x = 2 - y \end{cases}$$

$$Ls: \{$$

.....		
x	y	النقطة

.....		
x	y	النقطة



المناقشة:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

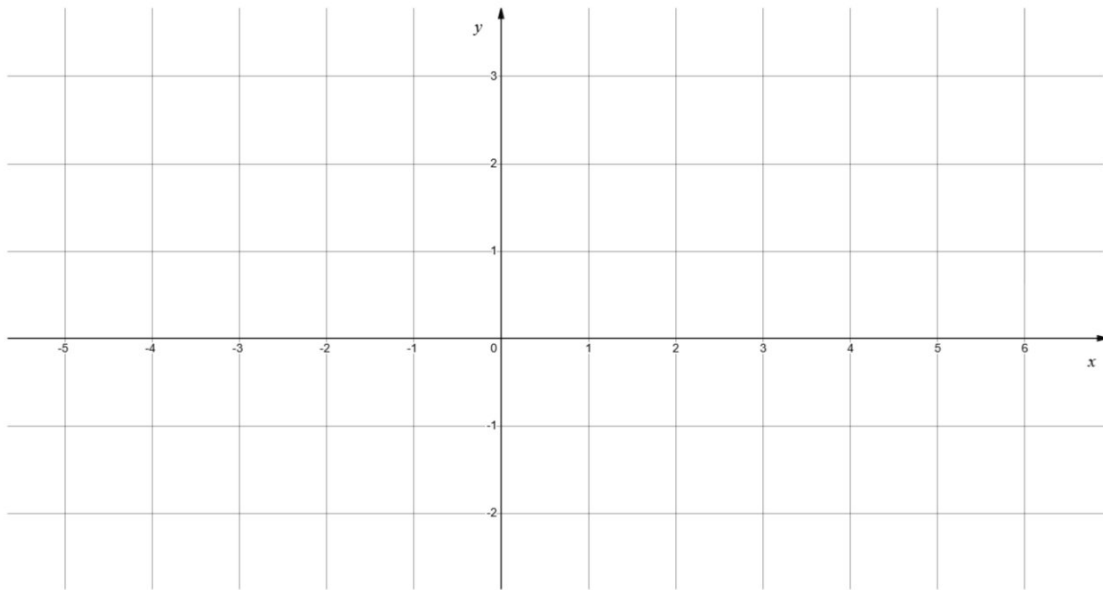
مثال (2-7) استخدم الطريقة البيانية لحل النظام الخطي التالي:

$$Ls: \begin{cases} x = 1 + y \\ x + 2 = y \end{cases}$$

$$Ls: \begin{cases} \end{cases}$$

.....		
x	y	النقطة

.....		
x	y	النقطة



المناقشة:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ملاحظة (1-2) يمكننا تحديد طبيعة حلول النظام الخطي التالي حيث إن: $a_1b_1c_1 \neq 0$ and $a_2b_2c_2 \neq 0$

$$LS_{(2 \times 2)}: \begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \dots \Delta_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \dots \Delta_2 \end{cases}$$

من خلال العلاقات التالية بين معاملات المجاهيل والحدود المطلقة:

م	الشرط	طبيعة المستقيمين Δ_1, Δ_2	حالة النظام الخطي
1)	$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$	متقاطعان	له حل وحيد
2)	$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$	متوازيان	مستحيل الحل
3)	$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$	متطابقان	له عدد لا نهائي من الحلول

مثال (8-2) استخدم الملاحظة (1-2) لتحديد حالة الأنظمة الخطية التالية دون إيجاد مجموعة حلولها.

1) $LS_1: \begin{cases} 2x - y = -3 \\ x - 2y = 3 \end{cases}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) $LS_2: \begin{cases} x + 3y = 2 \\ -x + 2y = 3 \end{cases}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) $LS_3: \begin{cases} -2x + y = 2 \\ 4x - 2y = 8 \end{cases}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4) $LS_4: \begin{cases} -x + \frac{1}{2}y = 3 \\ 2x - y = -6 \end{cases}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

مثال (2-10) استخدم طريقة الحذف والتعويض لحل النظام الخطي التالي:

$$Ls: \begin{cases} x + 2y = 4 \\ 2y - 1 = 1 \end{cases}$$

$$Ls: \{$$

مثال (2-11) استخدم طريقة الحذف والتعويض لحل النظام الخطي التالي:

$$Ls: \begin{cases} 2x = 2 - y \\ 4x = 4 - 2y \end{cases}$$

$$Ls: \{$$

مثال (2-12) استخدم طريقة الحذف والتعويض لحل النظام الخطي التالي:

$$Ls: \begin{cases} x = 1 + 3y \\ x - 2 = 3y \end{cases}$$

$$Ls: \{$$

مثال (2-14) أوجد الأنظمة الخطية المقابلة للمصفوفات الموسعة التالية:

1) $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 4 \end{array}\right)$

2) $\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 4 & 1 \\ 0 & 3 & 2 & 7 \end{array}\right)$

3) $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$

2.4.1 المصفوفة الدرجية المختزلة

تعريف (2-1) نسمي كل صف من الشكل $(0 \ 0 \ \dots \ 0|k)$ حيث $k \in \mathbb{R}$ بالصف الصفري، وبما أن كل صف من صفوف المصفوفة الموسعة يقابل معادلة خطية واحدة من معادلات النظام الخطي المقابل لهذه المصفوفة، والعكس بالعكس، يمكننا تمييز الحالات التالية للصف الصفري.

1) عندما $k \neq 0$ نسمي الصف الصفري بالصف الصفري المتناقض، وهو يقابل المعادلة التالية المستحيلة الحل:

$$0x_1 + 0x_2 + \dots + 0x_n = k; k \neq 0.$$

2) عندما $k = 0$ نسمي الصف الصفري بالصف الصفري غير المتناقض، وهو يقابل المعادلة التالية التي تمتلك عدداً لا نهائياً من الحلول:

$$0x_1 + 0x_2 + \dots + 0x_n = 0.$$

تعريف (2-2) في كل صف R_i من صفوف المصفوفة H نسمي أول عنصر غير صفري من جهة اليسار بالعنصر المتقدم في هذا الصف، ونرمز له بـ l_i . على سبيل المثال في المصفوفة التالية:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 3 & 2 \\ 5 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & 3 \end{array}\right)$$

نجد أن:

الصف	العنصر المتقدم
R_1	$l_1 = 3$
R_2	$l_2 = 5$
R_3	$l_3 = 1$

تعريف (2-3) نقول عن المصفوفة $H_{(m \times n)}$ إنها مصفوفة دَرَجِيَّةٌ مُخْتَزَلَةٌ إذا تحققت فيها جميع الشروط التالية:

(1) جميع العناصر المتقدِّمة فيها تساوي الواحد الصحيح، أي: $l_i = 1$ حيث $(1 \leq i \leq m - 1)$.

(2) العنصر المتقدِّم هو العنصر الوحيد غير الصفري في عموده.

(3) العنصر المتقدِّم في الصف R_{i+1} يقع على يمين العنصر المتقدِّم في الصف R_i حيث $(1 \leq i \leq m)$.

(4) جميع الصفوف الصفرية إن وُجدت تقع في أسفل المصفوفة.

مثال (2-15) ضع مربعًا حول العناصر المتقدمة في المصفوفات الموسعة التالية:

1) $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \end{array}\right)$

2) $\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 3 & 2 & -5 \end{array}\right)$

3) $\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array}\right)$

4) $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -3 \\ 4 & 0 & 0 \end{array}\right)$

مثال (2-16) حدِّد المصفوفات الدَرَجِيَّةَ المُخْتَزَلَةَ من بين المصفوفات المُوسَّعة الآتية:

1) $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$

2) $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 5 \end{array}\right)$

3) $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right)$

4) $\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & \sqrt{2} \\ 1 & 0 & \pi \\ 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$

5) $\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right)$

6) $\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{array}\right)$

7) $\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 4 \end{array}\right)$

8) $\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

ملاحظة (2-2) لا يتجاوز عدد العناصر المتقدمة l في المصفوفة الدَّرَجِيَّة المُخْتَزَلَة المصاحبة للنظام الخطي $LS_{(m \times n)}$ أصغر القيمتين n, m أي:

$$l \leq \min(m, n). \quad (2.2)$$

ملاحظة (3-2) ذكرنا في الملاحظة (5-1) أن الحل الصفري يُعدّ حلًّا بديهيًّا لكل نظام خطي متجانس. وبالاعتماد على الملاحظة (2-2)، نستنتج أن النظام الخطي المتجانس الذي يكون فيه عدد المجاهيل أكبر من عدد المعادلات هو نظام يمتلك عددًا لا نهائيًّا من الحلول.

مثال (17-2) أوجد حلَّ الأنظمة الخطية المقابلة للمصفوفات الدَّرَجِيَّة المُخْتَزَلَة التالية:

1) $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$

.....

.....

.....

.....

.....

2) $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{array} \right)$

.....

.....

.....

.....

.....

3) $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$

.....

.....

.....

.....

.....

4) $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$

.....

.....

.....

.....

.....

5) $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$

.....

.....

.....

.....

.....

6) $\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{array} \right)$

.....

.....

.....

.....

.....

$$7) \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 \end{array} \right)$$

$$8) \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

مثال (2-18) استخدم طريقة جاوس - جوردان لحل النظام الخطي التالي:

$$Ls: \begin{cases} 3y = 6 - x \\ x - y = 2 \end{cases}$$

$$Ls: \{$$

مثال (2-19) استخدم طريقة جاوس - جوردان لحل النظام الخطي التالي:

$$Ls: \begin{cases} 2y = 1 - x \\ 2x + 4y = 4 \end{cases}$$

$$Ls: \{$$

مثال (20-2) استخدم طريقة جاوس-جوردان لحل النظام الخطي التالي:

$$Ls: \begin{cases} 2x - 1 = 3y \\ 4x - 2 = 6y \end{cases}$$

$$Ls: \left\{ \right.$$

مثال (21-2) استخدم طريقة جاوس-جوردان لحل النظام الخطي التالي:

$$Ls: \begin{cases} x - 1 = y + z \\ 2y + z = x - 1 \\ x - y + 2z = 0 \end{cases}$$

$$Ls: \left\{ \right.$$

مثال (22-2) استخدم طريقة جاوس-جوردان لحل النظام الخطي التالي:

$$Ls: \begin{cases} x + y = 3 - z \\ 2x + 3y = 7 - z \\ 2x + 2y + 2z = 6 \end{cases} \quad Ls: \begin{cases}$$

مثال (23-2) استخدم طريقة جاوس-جوردان لحل النظام الخطي التالي:

$$Ls: \begin{cases} x + 2y = 4 + z \\ 2x + 5y = 9 - 3z \\ 3x + 7y = 10 - 2z \end{cases} \quad Ls: \begin{cases}$$

مثال (24-2) استخدم طريقة جاوس-جوردان لحل النظام الخطي التالي:

$$Ls: \begin{cases} 3x + 7y = 0 \\ x + 2y = -z \\ 2x = z \end{cases} \quad Ls: \begin{cases}$$

مثال (25-2) استخدم طريقة جاوس-جوردان لحل النظام الخطي التالي:

$$Ls: \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 - 2 = 0 \\ 3x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 3x_4 - 5 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - 4 = 0 \end{cases} \quad Ls: \begin{cases}$$

مثال (26-2) استخدم طريقة جاوس-جوردان لحل النظام الخطي التالي:

$$Ls: \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 6 \\ x_1 - 2x_2 = 3 \\ 2x_1 - 6 = 0 \end{cases}$$

$$Ls: \left\{ \right.$$

مثال (27-2) استخدم طريقة جاوس-جوردان لحل النظام الخطي التالي:

$$LS: \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - 10 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 - 13 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - 12 = 0 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 - 15 = 0 \end{cases} \quad LS: \begin{cases}$$

6.2 تمارين الفصل الثاني

1 أجب بصح أو خطأ عما يلي:

- (1) عند حلّ أحد الأنظمة الخطية من النمط $LS(2 \times 2)$ باستخدام الطريقة البيانية، كان المستقيمان الممثلان لمعادلاته متقاطعان في نقطة واحدة، وهذا يعني أن النظام الخطي يمتلك حلًا وحيدًا.
- (2) عند حلّ أحد الأنظمة الخطية من النمط $LS(2 \times 2)$ باستخدام الطريقة البيانية، كان المستقيمان الممثلان لمعادلاته متوازيان، وهو ما يعني أن النظام الخطي مستحيل الحل.
- (3) عند حلّ أحد الأنظمة الخطية من النمط $LS(2 \times 2)$ باستخدام الطريقة البيانية، كان المستقيمان الممثلان لمعادلاته منطبقان تمامًا، وهو ما يعني أن النظام الخطي يمتلك عددًا لا نهائيًا من الحلول الممكنة.
- (4) يمتلك النظام الخطي $LS: \begin{cases} 2x + 4y = 6 \\ 3x + 2y = 3 \end{cases}$ عددًا لا نهائيًا من الحلول.
- (5) يمتلك النظام الخطي $LS: \begin{cases} x + 3y = 2 \\ 2x + 6y = 4 \end{cases}$ عددًا لا نهائيًا من الحلول.
- (6) مجموعة الحلول الممكنة للنظام الخطي $LS: \begin{cases} 4x - 2y = 6 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$ هي: $S = \emptyset$.
- (7) عند حلّ أحد الأنظمة الخطية من النمط $LS(2 \times 2)$ باستخدام طريقة الحذف والتعويض، كانت المعادلة الناتجة بعد الحذف من الشكل $ax + 0y = c; a \neq 0$ ، وهذا يعني أن النظام الخطي يمتلك حلًا وحيدًا.
- (8) عند حلّ أحد الأنظمة الخطية من النمط $LS(2 \times 2)$ باستخدام طريقة الحذف والتعويض، كانت المعادلة الناتجة بعد الحذف من الشكل $0x + 0y = c; c \neq 0$ ، وهذا يعني أن النظام الخطي الأصلي مستحيل الحل.
- (9) عند حلّ أحد الأنظمة الخطية من النمط $LS(2 \times 2)$ باستخدام طريقة الحذف والتعويض، كانت المعادلة الناتجة بعد الحذف من الشكل $0x + 0y = 0$ ، وهذا يعني أن النظام الخطي الأصلي يمتلك عددًا لا نهائيًا من الحلول.
- (10) من شروط المصفوفة الدَّرَجِيَّة المُخْتَزَلَة أن تكون جميع العناصر المتقدِّمة فيها مساويةً للواحد الصحيح.
- (11) من شروط المصفوفة الدَّرَجِيَّة المُخْتَزَلَة أن يكون كلُّ عنصرٍ متقدِّمٍ هو العنصرُ الوحيدُ غير الصفري في عموده.
- (12) من شروط المصفوفة الدَّرَجِيَّة المُخْتَزَلَة أن يقع العنصر المتقدِّم في كل صف على يمين العنصر المتقدم في الصفِّ السابق له.
- (13) من شروط المصفوفة الدَّرَجِيَّة المُخْتَزَلَة أن تقع جميع الصفوف الصفرية إن وجدت في أعلى المصفوفة.
- (14) بحسب طريقة جاوس-جوردان لحل الأنظمة الخطية، إذا احتوت المصفوفة الدَّرَجِيَّة المُخْتَزَلَة على صفٍّ صفريٍّ متناقض، فإن النظام الخطي يكون مستحيل الحل.
- (15) بحسب طريقة جاوس-جوردان لحل الأنظمة الخطية، إذا لم تحتو المصفوفة الدَّرَجِيَّة المُخْتَزَلَة على صفٍّ صفريٍّ متناقض، فإن النظام الخطي يكون قابلاً للحل.
- (16) بحسب طريقة جاوس-جوردان لحل الأنظمة الخطية، إذا لم تحتو المصفوفة الدَّرَجِيَّة المُخْتَزَلَة على صفٍّ صفريٍّ متناقض، فإن النظام الخطي يملك حتمًا عددًا لا نهائيًا من الحلول.
- (17) عند حلّ أحد الأنظمة الخطية باستخدام طريقة جاوس-جوردان، تبين أنه قابل للحل، وأن عدد المجاهيل الحرة يساوي الصفر، فهذا يعني أن للنظام الخطي حلًا وحيدًا.
- (18) عند حلّ أحد الأنظمة الخطية باستخدام طريقة جاوس-جوردان، تبين أنه قابل للحل، وأن عدد المجاهيل الحرة لا يساوي الصفر، فهذا يعني أن للنظام الخطي عددًا لا نهائيًا من الحلول.

2 اختر الإجابة الصحيحة.

1 عند حل أحد الأنظمة الخطية من النمط $LS(2 \times 2)$ باستخدام الطريقة البيانية، وجدنا أن المستقيمان الممثلان لمعادلاته متقاطعين في نقطة واحدة، فإن هذا يدل على أن النظام الخطي:

A	مستحيل الحل	B	يملك حلاً وحيداً
C	يملك عددًا لا نهائيًا من الحلول	D	

2 عند حل أحد الأنظمة الخطية من النمط $LS(2 \times 2)$ باستخدام الطريقة البيانية، وجدنا أن المستقيمان الممثلان لمعادلاته متوازيان، فإن هذا يدل على أن النظام الخطي:

A	مستحيل الحل	B	يملك حلاً وحيداً
C	يملك عددًا لا نهائيًا من الحلول	D	

3 عند حل أحد الأنظمة الخطية من النمط $LS(2 \times 2)$ باستخدام الطريقة البيانية، وجدنا أن المستقيمان الممثلان لمعادلاته منطبقان تمامًا، فإن هذا يدل على أن النظام الخطي:

A	مستحيل الحل	B	يملك حلاً وحيداً
C	يملك عددًا لا نهائيًا من الحلول	D	

4 واحدة من القيم التالية تجعل النظام الخطي $LS: \begin{cases} 2x + 4y = 6 \\ mx + 2y = 3 \end{cases}$ يمتلك عددًا لا نهائيًا من الحلول.

A	$m = 1$	B	$m = 2$
C	$m = 3$	D	$m = 4$

5 النظام الخطي $LS: \begin{cases} 3x + 6y = 9 \\ 2x + 2y = 3 \end{cases}$ هو نظام:

A	مستحيل الحل	B	يملك حلاً وحيداً
C	يملك عددًا لا نهائيًا من الحلول	D	A, B

6 المصفوفة الموسعة المقابلة للنظام الخطي $LS: \begin{cases} x + y = 3 - 4z \\ x + 2y + z = 0 \end{cases}$ هي:

A	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$	B	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
C	$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$	D	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

(7) النظام الخطي المقابل للمصفوفة الموسعة هو:
$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 0 & 4 \end{array} \right)$$

A	$\begin{cases} x_1 + 3x_5 = 1 \\ x_4 + 2x_5 = 0 \\ x_2 + 3x_4 = 4 \end{cases}$
C	$\begin{cases} x_1 + 3x_5 = -1 \\ x_4 + 2x_5 = 0 \\ x_2 + 3x_4 = -4 \end{cases}$

B	$\begin{cases} x_1 + 3x_5 = 1 \\ x_4 + 2x_5 = 2 \\ x_2 + 3x_4 = 4 \end{cases}$
D	$\begin{cases} x_1 + 3x_5 = 0 \\ x_4 + 2x_5 = 0 \\ x_2 + 3x_4 = 0 \end{cases}$

(8) العناصر المتقدمة في المصفوفة الموسعة هي:
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 5 & 7 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{array} \right)$$

A	$l_1 = 0, l_2 = 5, l_3 = 3$
C	$l_1 = 2, l_2 = 5, l_3 = 3$

B	$l_1 = 1, l_2 = 3, l_3 = 4$
D	$l_1 = 2, l_2 = 7, l_3 = 3$

(9) مجموعة حلول النظام الخطي المقابل للمصفوفة الدرجية المختزلة هي:
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

A	$S = \{(2,1,0)\}$
C	$S = \{(0,1,2)\}$

B	$S = \{(2,1,x_3); x_3 \in \mathbb{R}\}$
D	$S = \emptyset$

(10) مجموعة حلول النظام الخطي المقابل للمصفوفة الدرجية المختزلة هي:
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

A	$S = \{(2,3,0)\}$
C	$S = \{(2,3)\}$

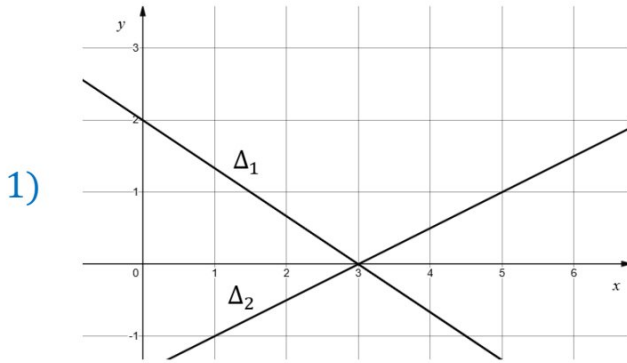
B	$S = \{(2,3,x_3); x_3 \in \mathbb{R}\}$
D	$S = \emptyset$

(11) من شروط المصفوفة الدرجية المختزلة:

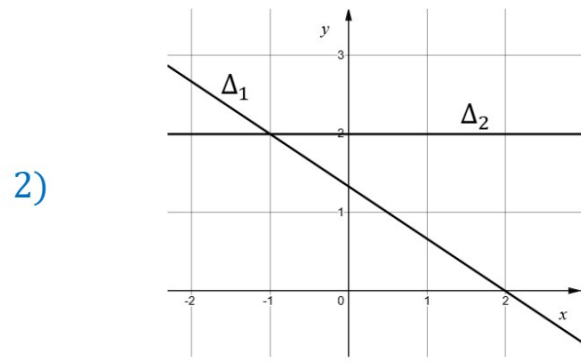
A	العنصر المتقدم هو العنصر الوحيد غير الصفري في عموده
C	جميع الصفوف الصفيرية إن وجدت تقع في أسفل المصفوفة

B	جميع العناصر المتقدمة فيها تساوي الواحد الصحيح
D	جميع ما سبق صحيح

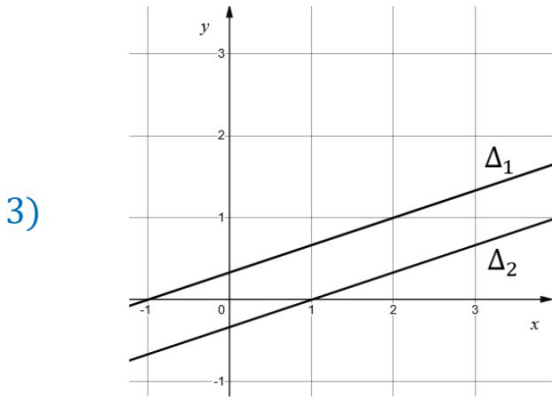
3 تبين الأشكال التالية المنحنيات البيانية للمستقيمين Δ_1, Δ_2 . استنفد من ذلك في تحديد مجموعة الحلول الممكنة للنظام الخطي المصاحب لها.



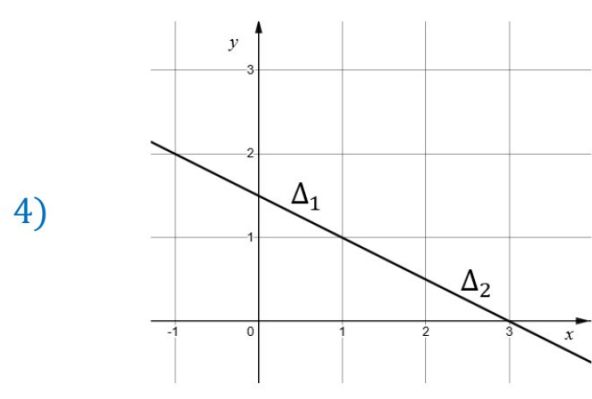
$$LS_1: \begin{cases} 2x + 3y = 6 \cdots \Delta_1 \\ x - 2y = 3 \cdots \Delta_2 \end{cases}$$



$$LS_2: \begin{cases} 2x + 3y = 4 \cdots \Delta_1 \\ 3y = 6 \cdots \Delta_2 \end{cases}$$



$$LS_3: \begin{cases} x - 3y = 1 \cdots \Delta_1 \\ 2x - 6y = -2 \cdots \Delta_2 \end{cases}$$



$$LS_4: \begin{cases} 2x + 4y = 6 \cdots \Delta_1 \\ x + 2y = 3 \cdots \Delta_2 \end{cases}$$

4 استخدم الطريقة البيانية لحل الأنظمة الخطية التالية:

1) $LS_1: \begin{cases} 2x = 6 - 4y \\ x = 2 - y \end{cases}$

2) $LS_2: \begin{cases} x - 3 = -2y \\ 5y - 10 = 0 \end{cases}$

3) $LS_3: \begin{cases} x + 2y = 0 \\ 2x - 2 = -4y \end{cases}$

4) $LS_4: \begin{cases} 2x + 6y = 6 \\ x + 3y = 3 \end{cases}$

5 استخدم الملاحظة (1-2) لتحديد حالة الأنظمة الخطية التالية دون إيجاد مجموعة حلولها.

1) $LS_1: \begin{cases} 5x - 2y = 6 \\ 3x - 2y = 3 \end{cases}$

2) $LS_2: \begin{cases} x + 3y = 4 \\ x + 2y = 5 \end{cases}$

3) $LS_3: \begin{cases} 10x + 5y = 15 \\ 2x + y = 3 \end{cases}$

4) $LS_4: \begin{cases} 3x + \frac{1}{2}y = 3 \\ 6x + y = 2 \end{cases}$

6 استخدم طريقة الحذف والتعويض لحل الأنظمة الخطية التالية:

1) $LS_1: \begin{cases} 2x = 6 - 5y \\ x = 2 - 4y \end{cases}$

2) $LS_2: \begin{cases} 2x = 6 - 2y \\ 3x - 2 = 4 \end{cases}$

3) $LS_3: \begin{cases} 2x - 6 = 5y \\ 3x - 9 = 7.5y \end{cases}$

4) $LS_4: \begin{cases} 2y - 8 = 6x \\ y - 5 = 3x \end{cases}$

7 أوجد المصفوفة الموسعة المقابلة للأنظمة الخطية التالية:

1) $LS_1: \begin{cases} x = 3y - 5 \\ 3x + 4y = 2 \end{cases}$

2) $LS_2: \begin{cases} x + 3y + 4z = 0 \\ x + 4y - 3z = 0 \end{cases}$

3) $LS_3: \begin{cases} 5x_1 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 5x_3 = 1 \\ 4x_2 + 8x_3 = 1 \end{cases}$

4) $LS_4: \begin{cases} 5x_1 + 3x_2 + x_3 = 4 \\ 2x_1 - x_2 + 4x_3 = 5 \\ -x_1 + 4x_2 - 4x_3 = 2 \end{cases}$

5) $LS_5: \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 + 4x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$

6) $LS_6: \begin{cases} x_1 - 3x_2 = 0 \\ 3x_2 + x_3 = 2 \\ -x_3 + 2x_4 = 5 \\ 4 - x_4 = 1 \end{cases}$

8 أوجد الأنظمة الخطية المقابلة للمصفوفات الموسعة التالية:

1) $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0.1 \\ 1 & 2 & 0.2 \end{pmatrix}$.

2) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & -1 \\ 1 & 0 & 3 & -2 \end{pmatrix}$.

3) $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$.

4) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & e \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

5) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 4 \\ 2 & 4 & 7 & 3 \end{pmatrix}$.

6) $\begin{pmatrix} 0.1 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0.2 & 1 & 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0.3 & 2 & 3 & 5 & 1 \\ 0.4 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$.

9 ضع دائرة حول العناصر المتقدمة في المصفوفات الموسعة التالية:

1) $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$

2) $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 0.1 \\ 0 & 0 & 3 & 0.2 \end{pmatrix}$

3) $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

4) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$

5) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

6) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & 9 \\ 0 & 0 & 7 & 4 & 5 \end{pmatrix}$

10 حدّد المصفوفات الدّرجيّة المُختزّلة من بين المصفوفات المُوسّعة الآتية:

1) $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

2) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

3) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$

4) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$

5) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

6) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

7) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$

8) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

11 أوجد حلّ الأنظمة الخطيّة المُقابلّة للمصفوفات الدّرجيّة المُختزّلة الآتية:

1) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \pi \end{pmatrix}$

2) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

3) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

4) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1.1 \\ 0 & 1 & 0.2 \\ 0 & 0 & 0.5 \end{pmatrix}$

5) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

6) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

7) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$

8) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

12 استخدم طريقة جاوس-جوردان لحل الأنظمة الخطية التالية:

1) $LS: \begin{cases} 3y = 6 - x \\ 2x - 2y = 4 \end{cases}$

2) $LS: \begin{cases} 2y = 1 - x \\ x + 2y = 2 \end{cases}$

3) $LS: \begin{cases} 6x - 3 = 9y \\ 4x - 2 = 6y \end{cases}$

4) $LS: \begin{cases} 2x - 2 = 2y + 2z \\ 2y + z = x - 1 \\ x - y + 2z = 0 \end{cases}$

5) $LS: \begin{cases} x + y = 3 - z \\ 2x + 3y = 7 - z \\ x + y + z = 3 \end{cases}$

6) $LS: \begin{cases} 4y - 5 = 2x + y \\ 4x + 2y = 3 + z \\ 2x + 5y - 1 = z \end{cases}$

تعريف (3-3) نقول عن المصفوفتين $A_{(m_1 \times n_1)}, B_{(m_2 \times n_2)}$ إنهما متساويتان ونرمز لذلك بالرمز $A = B$ ، إذا تحقق ما يلي:

(1) لهما الأبعاد نفسها، أي أن: $m_1 = m_2$ and $n_1 = n_2$.

(2) العناصر المتقابلة فيهما متساوية، أي أن: $a_{ij} = b_{ij}$ حيث $1 \leq i \leq m_1, 1 \leq j \leq n_1$.

مثال (2-3) أوجد قيم المجاهيل x, y التي تجعل المصفوفات التالية متساوية.

1) $A = \begin{bmatrix} x & 5 \\ 0 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 0 & y \\ 2 & 3 \end{bmatrix}.$

2) $A = \begin{bmatrix} x+y & 4 \\ 0 & x-y \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$

تعريف (4-3) تُسمّى مصفوفة صَفِيَّة كل مصفوفة أبعادها $(1 \times n)$ حيث $n \in \mathbb{N}^*$. على سبيل المثال، جميع المصفوفات التالية تُعدّ مصفوفات صَفِيَّة.

1) $A = [2]$

2) $B = [3 \quad 4]$

3) $C = [1 \quad 0 \quad 5]$

تعريف (5-3) تُسمّى مصفوفة عَمُودِيَّة كل مصفوفة أبعادها $(m \times 1)$ حيث $m \in \mathbb{N}^*$. على سبيل المثال، جميع المصفوفات التالية تُعدّ مصفوفات عَمُودِيَّة.

1) $A = [4]$

2) $B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$

3) $C = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix}$

تعريف (6-3) تُسمّى مصفوفة مربعة كل مصفوفة أبعادها $(n \times n)$ حيث $n \in \mathbb{N}^*$ ، أي أن عدد صفوفها يساوي عدد أعمدها، ونرمز للمصفوفة المربعة $A_{(n \times n)}$ اختصاراً بالرمز A_n . على سبيل المثال، جميع المصفوفات التالية تُعدّ مصفوفات مربعة.

1) $A = [5]$

2) $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$

3) $C = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 7 \end{bmatrix}$

تعريف (7-3) في كل مصفوفة مربعة A_n ، تُسمّى مجموعة العناصر a_{ij} التي تحقق الشرط $i = j$ بعناصر القطر الرئيسي، ويرمز لها بالرمز MD . بينما تُسمّى العناصر a_{ij} التي تحقق الشرط $i + j = n + 1$ بعناصر القطر الثانوي، ويرمز لها بالرمز SD .

مثال (3-3) حدد عناصر القطر الرئيسي والثانوي في المصفوفات المربعة التالية:

$$1) A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$$

$$2) B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 7 \end{bmatrix}$$

تعريف (8-3) المصفوفة الصفيرية هي مصفوفة تكون جميع عناصرها مساوية للصفر، ويرمز للمصفوفة الصفيرية ذات الأبعاد $(m \times n)$ بالرمز $O_{(m \times n)}$. على سبيل المثال، جميع المصفوفات التالية تُعدّ مصفوفات صفيرية.

$$1) O_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad 2) O_{(2 \times 3)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad 3) O_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

تعريف (9-3) تُسمّى مصفوفة مثلثية عليا كل مصفوفة مربعة A_n ، إذا كانت جميع عناصرها التي تقع تحت القطر الرئيسي تساوي صفراً، أي إذا تحقق الشرط: $a_{ij} = 0; i > j$ حيث $1 \leq i, j \leq n$. على سبيل المثال، جميع المصفوفات التالية تُعدّ مصفوفات مثلثية عليا.

$$1) A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \quad 2) B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad 3) O_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

تعريف (10-3) تُسمّى مصفوفة مثلثية سفلى كل مصفوفة مربعة A_n ، إذا كانت جميع عناصرها التي فوق القطر الرئيسي تساوي صفراً، أي إذا تحقق الشرط: $a_{ij} = 0; i < j$ حيث $1 \leq i, j \leq n$. على سبيل المثال، جميع المصفوفات التالية تُعدّ مصفوفات مثلثية سفلية.

$$1) A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \quad 2) B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad 3) O_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

تعريف (11-3) تُسمّى مصفوفة قطرية كل مصفوفة مربعة A_n ، إذا كانت جميع عناصرها خارج القطر الرئيسي تساوي صفراً، أي إذا تحقق الشرط $a_{ij} = 0; i \neq j$ حيث $1 \leq i, j \leq n$. على سبيل المثال، جميع المصفوفات التالية تُعدّ مصفوفات قطرية.

$$1) A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \quad 2) B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad 3) O_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ملاحظة (1-3) كل مصفوفة قطرية هي مصفوفة مثلثية عليا وسفلى معاً، والعكس بالعكس.

مثال (3-4) من أجل المصفوفات التالية، أوجد ناتج ما يلي إن أمكن ذلك.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 3 \\ -2 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

1) $2A$.

.....

.....

.....

.....

.....

2) $A + B$.

.....

.....

.....

.....

.....

3) $\frac{1}{2}B$.

.....

.....

.....

.....

.....

4) $2A + 3B$.

.....

.....

.....

.....

.....

5) $3C$.

.....

.....

.....

.....

.....

6) $C - D$.

.....

.....

.....

.....

.....

7) $-2D$.

.....

.....

.....

.....

.....

8) $5A + D$.

.....

.....

.....

.....

.....

3) AC .

4) $(2A + B)C$.

5) A^2C .

6) CB .

3.3.3 مَحَوَّلُ المَصْفُوفَةِ

نُعرِّف مَحَوَّلَ المَصْفُوفَةِ $A_{(m \times n)} = [a_{ij}]$ حيث $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$ ، والذي نرمز له بالمصفوفة A^T على النحو التالي:

$$A^T = [a_{ji}]; \quad 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n.$$

لاحظ أن أبعاد المصفوفة A^T هي $(n \times m)$.

لمحول المصفوفة عدة خواص ومنها:

- 1) $(A^T)^T = A.$
- 2) $(A + B)^T = A^T + B^T$, where: $A_{(m \times n)}$ and $B_{(m \times n)}$.
- 3) $(kA)^T = kA^T; k \in \mathbb{R}.$
- 4) $(AB)^T = B^T A^T$, where: $A_{(m \times r)}$ and $B_{(r \times n)}$.

وبشكل بسيط يمكننا ملاحظة أن مَحَوَّلَ المصفوفة I_n هي المصفوفة نفسها.

مثال (3-6) من أجل المصفوفات التالية، أوجد ناتج ما يلي إن أمكن ذلك.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

- 1) $A^T.$
- 2) $3A^T + 2B^T.$

- 3) $(2B)^T.$
- 4) $(A^T)^T - B.$

تعريف (3-13) تُسَمَّى المصفوفة المربعة A_n مُتَمَاثِلَةً إذا تحقق الشرط: $A^T = A$ ، وبناءً على هذا التعريف، نلاحظ أن عناصر المصفوفة المُتَمَاثِلَةِ مُتَنَازِرَةٌ حول قطرها الرئيسي. على سبيل المثال، جميع المصفوفات التالية مُتَمَاثِلَةٌ.

$$1) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \quad 2) \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix} \quad 3) \quad I_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

مثال (7-3) حدد قيم المجاهيل x, y, z التي تجعل المصفوفات التالية متماثلة.

1) $A = [x]$.

2) $B = \begin{bmatrix} 1 & y \\ 2 & x \end{bmatrix}$.

3) $C = \begin{bmatrix} 0 & x & 1 \\ 2 & 1 & 5 \\ y & z & 4 \end{bmatrix}$.

4) $D = \begin{bmatrix} 0 & x + y & 4 \\ 3 & 0 & 1 \\ z & x - y & 4 \end{bmatrix}$.

تعريف (14-3) تُسمى المصفوفة المربعة A_n مُعْتَلَّة التَّمَاثُل إذا تحقق الشرط: $A^T = -A$ ، وبناءً على هذا التعريف، نلاحظ أن عناصر القطر الرئيسي في المصفوفة المُعْتَلَّة التَّمَاثُل كلها أصفار. على سبيل المثال، جميع المصفوفات مُعْتَلَّة التَّمَاثُل.

1) $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$

2) $B = \begin{bmatrix} 0 & -2 & -3 \\ 2 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

3) $O_{(4 \times 4)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

مثال (8-3) حدد قيم المجاهيل x, y, z التي تجعل المصفوفات التالية معتلة متماثلة.

1) $A = [x]$

2) $B = \begin{bmatrix} z & y \\ 3 & x \end{bmatrix}$

3) $C = \begin{bmatrix} 0 & x & -1 \\ 2 & z & -5 \\ y & 5 & 0 \end{bmatrix}$

4) $D = \begin{bmatrix} 0 & x & 4 \\ -3 & 0 & 1 \\ -4 & x - y & z \end{bmatrix}$

4.3 مُحدِّدُ المصفوفة

ترتبط كل مصفوفة مربعة A_n بعدد حقيقي يُسمى مُحدِّد هذه المصفوفة، ويرمز له بأحد الرمز $\det(A)$ ، أو $|A|$. وقد ظهرت فكرة المُحدِّد لأول مرة في سياق حل الأنظمة الخطية التي تتكوّن من معادلتين في مجهولين. ولا تقتصر أهمية مُحدِّد المصفوفة على الجوانب الحسابية فحسب، بل تمتد أيضًا إلى المفاهيم النظرية والتحليلية المرتبطة ببنية المصفوفة وسلوكها.

1.4.3 حسابُ مُحدِّد المصفوفات A_n ، حيث $n = 1, 2, 3$.

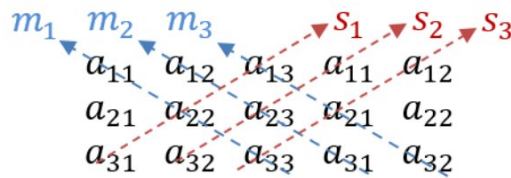
إذا كانت A_n مصفوفة مربعة، حيث $n = 1, 2, 3$ فإن مُحدِّد هذه المصفوفة يحسب كما يلي:

$$1) \quad A = [a_{11}] \quad |A| = a_{11}.$$

$$2) \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad |A| = (a_{11}a_{22}) - (a_{12}a_{21}).$$

$$3) \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad |A| = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

ويمكننا استخدام طريقة ساروس لحساب مُحدِّد المصفوفة A_3 وفق ما يلي:



$$|A_3| = (m_1 + m_2 + m_3) - (s_1 + s_2 + s_3),$$

حيث:

$$m_1 = a_{11}a_{22}a_{33}, \quad m_2 = a_{12}a_{23}a_{31}, \quad m_3 = a_{13}a_{21}a_{32},$$

$$s_1 = a_{13}a_{22}a_{31}, \quad s_2 = a_{11}a_{23}a_{32}, \quad s_3 = a_{12}a_{21}a_{33}.$$

لِمُحدِّد المصفوفة عدة خواص ومنها:

$$1) \quad \det(A^T) = \det(A); A = A_n.$$

$$2) \quad \det(kA) = k^n \det(A), \text{ where: } A = A_n \text{ and } k \in \mathbb{R}.$$

$$3) \quad \det(AB) = \det(A) \times \det(B), \text{ where: } A = A_n \text{ and } B = B_n.$$

وهناك عدة حالات خاصة يمكننا من خلالها حساب محدد المصفوفة المربعة A_n ، ومنها ما يلي:

(1) إذا حَوَّتِ المصفوفة المربعة A على صفين أو عمودين متناسبين فإن مُحدِّدَهَا يساوي الصفر، بمعنى آخر إذا نتج أي صَفٌّ (عمود) في المصفوفة عن صَفٍّ (عمود) آخر من خلال ضربِه بعدد حقيقي، فإن مُحدِّدَ هذه المصفوفة يساوي الصفر.

(2) إذا حَوَّتِ المصفوفة المربعة A على صَفٍّ (عمود) صفري، فإن مُحدِّدَ هذه المصفوفة يساوي الصفر (تعتبر هذه الحالة نتيجة مباشرة للحالة الأولى)، وعلى وجه الخصوص نجد أن: $\det(O_n) = 0$.

(3) إذا كانت المصفوفة المربعة A مثلثية عليا أو سفلى، فإن مُحدِّدَهَا يساوي جداء عناصر قطرها الرئيسي، وعلى وجه الخصوص نجد أن: $\det(I_n) = 1$.

(4) إذا نَتَجَّتِ المصفوفة المربعة A من المصفوفة B ، بعد إجراء S عملية تبديل بين صفَّين (أو عمودين) من صُفُوفِهَا (أو أعمدتها)، فإن:

$$\det(A) = (-1)^s \det(B); s \in \mathbb{N}^*.$$

مثال (9-3) من أجل المصفوفات التالية، أوجد ناتج ما يلي إن أمكن ذلك.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \quad E = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

1) $\det(A)$.

2) $\det(3A)$.

3) $\det(B)$.

4) $\det(AB)$.

5) $\det(A^T)$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6) $\det(C)$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7) $\det(E)$.

.....

.....

.....

.....

8) $\det(D)$.

.....

.....

.....

.....

9) $\det(ED)$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10) $\det(A + 2B)$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

مثال (10-3) من أجل المصفوفات التالية، أوجد ناتج ما يلي إن أمكن ذلك.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 4 & 6 \\ 0 & 2 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 5 & 0 & 4 \\ 3 & 6 & 0 & 3 \\ 0 & 4 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 5 & 2 & 4 \\ 7 & 6 & 4 & 3 \\ 2 & 4 & 6 & -2 \end{bmatrix}$$

$$E = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 3 & 0 \\ 5 & 7 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$F = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & 3 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1) $\det(A)$.

2) $\det(B)$.

.....

.....

.....

.....

3) $\det(C)$.

4) $\det(D)$.

.....

.....

.....

.....

5) $\det(2A^T)$.

6) $\det(A^T B^T)$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7) $\det(E)$.

8) $\det(F)$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

مثال (3-11) استخدم طريقة كرامر لحل النظام الخطي التالي:

$$Ls: \begin{cases} 2x + y = 2 \\ x + 2 = y \end{cases}$$

$$Ls: \{$$

مثال (3-12) استخدم طريقة كرامر لحل النظام الخطي التالي:

$$Ls: \begin{cases} 2x = 1 - 3y \\ 4x = 2 - 6y \end{cases}$$

$$Ls: \{$$

مثال (3-13) استخدم طريقة كرامر لحل النظام الخطي التالي:

$$Ls: \begin{cases} 2y = 1 + x \\ 4y = 4 + 2x \end{cases}$$

$$Ls: \{$$

مثال (3-14) استخدم طريقة كرامر لحل النظام الخطي التالي:

$$Ls: \begin{cases} x = 5 - y \\ x = 4 - z \\ y = 3 - z \end{cases}$$

$$Ls: \begin{cases}$$

مثال (3-15) استخدم طريقة كرامر لتحديد طبيعة النظام الخطي التالي:

$$Ls: \begin{cases} x = 4 - y \\ 2y = 8 - 2x \\ z = 1 \end{cases}$$

$$Ls: \begin{cases}$$

مثال (3-16) استخدم طريقة كرامر لحل النظام الخطي التالي:

$$Ls: \begin{cases} x = 4 - y \\ x = 5 - y \\ x = 4 - z \end{cases}$$

$$Ls: \begin{cases}$$

مثال (3-18) بَيِّنْ طَبِيعَةَ الْمَصْصُوفَاتِ التَّالِيَةِ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهَا مُنْفَرِدَةً أَمْ غَيْرَ مُنْفَرِدَةٍ.

1) $A = [2]$.

2) $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$.

3) $C = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 4 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$.

4) $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

1.5.3 حساب معكوس المصفوفات A_n ، حيث $n = 1, 2$.

إذا كانت A_n ، حيث $n = 1, 2$ مصفوفة غير مُنْفَرِدة، فإن:

$$1) \quad A = [a_{11}] \quad A^{-1} = \left[\frac{1}{a_{11}} \right], a_{11} \neq 0.$$

$$2) \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}, \det(A) \neq 0.$$

مثال (3-19) أوجد معكوس المصفوفات التالية إن أمكن ذلك:

$$1) \quad A = [2]. \quad 2) \quad B = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

.....

.....

.....

$$3) \quad C = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}. \quad 4) \quad D = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.5.3 البَحْثُ عن مَعكُوسِ المَصْفُوفَةِ باستخدام طريقة جاوس-جوردان

تتمثل الخطوة الأولى من طريقة جاوس-جوردان لإيجاد معكوس المصفوفة المربعة A_n في وضع المصفوفة I_n جنباً إلى جنب مع المصفوفة A_n وفق الشكل $(A_n | I_n)$. بعد ذلك، نُجري سلسلة من التحويلات الصفية الأولية (التي تم ذكرها في الفقرة 3-3-1) بهدف تحويل المصفوفة A_n إلى المصفوفة I_n ، وفي الوقت نفسه تُجرى نفس التحويلات على المصفوفة I_n . عندئذٍ نميز بين الحالتين التاليتين:

- إذا نجحت التحويلات الصفية الأولية في الحصول على المصفوفة $(I_n | B_n)$ ، ونعبر عن ذلك بالشكل التالي:

$$(A_n | I_n) \xrightarrow{\text{التحويلات الأولية}} (I_n | B_n)$$

فإننا نستنتج أنَّ المصفوفة A_n غير مُنْفَرِدة، وأيضاً $A^{-1} = B$ ، ونجزم في هذه الحالة أن: $\det(A) \neq 0$.

- قد تفضي التحويلات الصفية الأولية في إحدى المراحل إلى ظهور صفٍ صِفْرِيٍّ في الجزء الأيسر من المصفوفة $(\quad | \quad)$ ، وعندها نستنتج أنَّ المصفوفة A_n مُنْفَرِدة، ونجزم في هذه الحالة أن: $\det(A) = 0$.

مثال (3-20) استخدم طريقة جاوس - جوردان في البحث عن معكوس المصفوفة A ، حيث: $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$.

مثال (3-21) استخدم طريقة جاوس - جوردان في البحث عن معكوس المصفوفة A ، حيث: $A = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$.

مثال (22-3) استخدم طريقة جاوس - جوردان في البحث عن معكوس المصفوفة A ، حيث: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix}$

مثال (23-3) استخدم طريقة جاوس - جوردان في البحث عن معكوس المصفوفة A ، حيث: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

مثال (24-3) من أجل المصفوفات التالية، أوجد ناتج ما يلي إن أمكن ذلك.

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad B^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

1) $\det(A)$.

.....

.....

.....

.....

2) $(A^T)^{-1}$.

.....

.....

.....

.....

3) $\left(\frac{1}{3}B\right)^{-1}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4) $(AB)^{-1}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5) B .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6) $(2A^T B^T)^{-1}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

مثال (3-26) استخدم طريقة معكوس المصفوفة لحل النظام الخطي التالي:

$$Ls: \begin{cases} x = 1 + y \\ x = 3 - y \end{cases}$$

$$Ls: \{$$

مثال (3-27) استخدم طريقة معكوس المصفوفة لحل النظام الخطي التالي:

$$Ls: \begin{cases} x + 2 = y \\ 2x + y = 2 \end{cases}$$

$$Ls: \{$$

7.3 تمارين الفصل الثالث

1 أجب بصح أو خطأ عما يلي:

- (1) نقول عن مصفوفتين إنهما متساويتان إذا كانتا من نفس الأبعاد، وكانت العناصر المتقابلة فيهما متساوية.
- (2) المصفوفة الصّفيّة هي كل مصفوفة أبعادها $(1 \times n)$ ، حيث $n \in \mathbb{N}^*$.
- (3) المصفوفة الصفريّة هي مصفوفة جميع عناصرها مساوية للصفر.
- (4) المصفوفة المثلثية العليا هي كل مصفوفة مربعة A_n ، جميع عناصرها التي تقع فوق القطر الرئيسي تساوي صفراً.
- (5) كل مصفوفة صفريّة مربعة هي مصفوفة قطريّة.
- (6) كل مصفوفة قطريّة هي مصفوفة مثلثية عليا وسفلى معاً، والعكس بالعكس.
- (7) مصفوفة الوحدة هي كل مصفوفة قطريّة، جميع عناصر قطرها الرئيسي تساوي الواحد.
- (8) يُشترطُ أن تكون المصفوفة مربعة حتى نتمكن من ضربها بعدد حقيقي.
- (9) إذا ضربت مصفوفة بعدد حقيقي، فإن المصفوفة الناتجة لها أبعاد المصفوفة الأصلية.
- (10) عند ضرب مصفوفة بعدد حقيقي، تبقى أبعاد المصفوفة الناتجة مطابقة لأبعاد المصفوفة الأصلية.
- (11) يُشترطُ لجمع مصفوفتين أن تكون لهما نفس الأبعاد.
- (12) يُشترطُ لضرب مصفوفتين أن تكون لهما نفس الأبعاد.
- (13) تتمتع عملية ضرب المصفوفات بالخاصة التبديلية.
- (14) يُشترطُ لإيجاد محول مصفوفة أن تكون مربعة.
- (15) عناصر المصفوفة المتماثلة متناظرة حول قطرها الرئيسي.
- (16) جميع عناصر القطر الرئيسي في المصفوفة المعتلة التماثل تساوي صفراً.
- (17) يُشترطُ لإيجاد محدد مصفوفة أن تكون مربعة.
- (18) إذا حوت المصفوفة المربعة على صفين متناسبين فإن محددها يساوي جداء عناصر قطرها الرئيسي.
- (19) إذا حوت المصفوفة المربعة على عمود صفري فإن محددها يساوي الصفر.
- (20) إذا كانت المصفوفة منفردة فإن محددها لا يساوي الصفر.

2] اختر الإجابة الصحيحة.

1] قيمة العنصر c_{12} من المصفوفة $C = 2A + 3B^T$ ، حيث $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ، $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ هو:

A	$c_{12} = 6$
C	$c_{12} = 9$

B	$c_{12} = 10$
D	$c_{12} = 14$

2] قيمة العنصر c_{21} من المصفوفة $C = AB$ ، حيث $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ، $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ هو:

A	$c_{21} = 5$
C	$c_{21} = 2$

B	$c_{21} = 11$
D	$c_{21} = 4$

3] قيم المجاهيل x, y التي تجعل المصفوفتين $A = \begin{bmatrix} x & x+y \\ 5 & y \end{bmatrix}$ ، $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 5 & y \end{bmatrix}$ متساويتين هي:

A	$x = 2, y = 1$
C	$x = 1, y = 1$

B	$x = 1, y = 2$
D	$x = 1, y = 0$

4] قيم المجاهيل x, y, z التي تجعل المصفوفة $A = \begin{bmatrix} 1 & x & y \\ 2 & 0 & z \\ 5 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ متماثلة هي:

A	$x = 2, y = 5, z = 1$
C	$x = 1, y = 5, z = 2$

B	$x = 5, y = 1, z = 2$
D	$x = 0, y = 0, z = 0$

5] قيم المجاهيل x, y, z التي تجعل المصفوفة $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ x+y & y & 2 \\ 0 & z-x & 0 \end{bmatrix}$ معتلة التماثل هي:

A	$x = 1, y = 0, z = 3$
C	$x = -1, y = 0, z = 3$

B	$x = -1, y = 0, z = -3$
D	$x = 1, y = 0, z = -3$

6] قيم المجاهيل x, y التي تجعل المصفوفة $A = \begin{bmatrix} x-1 & 2 & 4 \\ 0 & y-2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ منفردة هي:

A	$x = 1, y = 2$
C	$x = 1, y = -2$

B	$x = -1, y = 2$
D	جميع الخيارات صحيحة

7) إذا كانت المصفوفة A_n ، متماثلة ومعتلة التماثل معاً، فهذا يعني أن: $A_n = O_n$.

A	صح	B	خطأ
---	----	---	-----

8) إذا كان محدد المصفوفة المربعة A يساوي: $\det(A) = 5$ ، فإن:

A	$\det(A^{-1}) = 5$	B	$\det(A^{-1}) = 5^{-1}$
C	$\det(A^{-1}) = -5$	D	$\det(A^{-1}) = -5^{-1}$

9) إذا كان $A_n B_n = I_n$ ، فهذا يعني أن:

A	$A^{-1} = B$	B	$B^{-1} = A$
C	$A^{-1} B^{-1} = I_n$	D	جميع ما سبق صحيح

10) في النظام الخطي $LS_{(3 \times 3)}$ ، وبحسب طريقة كرامر وجدنا أن: $\Delta = \Delta_{x_1} = \Delta_{x_2} = \Delta_{x_3} = 0$ ، فهذا يعني أن النظام:

A	مستحيل الحل	B	يملك عددًا لا نهائيًا من الحلول
---	-------------	---	---------------------------------

11) في النظام الخطي $LS_{(2 \times 2)}$ ، وبحسب طريقة كرامر وجدنا أن: $\Delta = 2, \Delta_{x_1} = 0, \Delta_{x_2} = 6$ ، فهذا يعني أن مجموعة حلول

النظام هي:

A	$S = \emptyset$	B	$S = \{(0,3)\}$
---	-----------------	---	-----------------

3) املأ الفراغات التالية بالاستفادة من المصفوفات A, B, C .

$$1) A = \begin{bmatrix} 5 & \pi & \sqrt{5} \end{bmatrix} \quad 2) B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ e & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad 3) C = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 8 \\ 4 & 5 & 9 \\ 2 & 7 & 1 \end{bmatrix}$$

$$m = \quad, n = \quad \quad m = \quad, n = \quad \quad m = \quad, n = \quad$$

$$a_{11} = \quad, a_{13} = \quad \quad b_{13} = \quad, b_{22} = \quad \quad c_{23} = \quad, c_{32} = \quad$$

4) أوجد قيم المجاهيل x, y التي تجعل المصفوفات التالية متساوية.

$$1) A = \begin{bmatrix} 1 & y \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} x & 2 \end{bmatrix}. \quad 2) A = \begin{bmatrix} x & 5 \\ 0 & x - y \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$3) \begin{bmatrix} x & 1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x & 5 \\ 0 & y \\ 1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & 6 \\ 0 & 4 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}. \quad 4) \begin{bmatrix} x & 1 \\ 0 & x \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -y & -3 \\ 0 & y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

5 حدد عناصر القطر الرئيسي والثانوي في المصفوفات المربعة التالية:

$$1) A = [5] \quad 2) B = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \quad 3) C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad 4) D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

6 حدد قيم المجاهيل x, y, z التي تجعل المصفوفات التالية متماثلة.

$$1) A = [x]. \quad 2) B = \begin{bmatrix} 1 & y \\ 2 & x \end{bmatrix}.$$

$$3) C = \begin{bmatrix} 1 & x-1 & z \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & x+y & 1 \end{bmatrix}. \quad 4) D = \begin{bmatrix} 1 & 2 & x+z & x-y \\ 2 & 0 & z & 3 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

7 حدد قيم المجاهيل x, y, z التي تجعل المصفوفات التالية معتلة التماثل.

$$1) A = [x]. \quad 2) B = \begin{bmatrix} 0 & y \\ 2 & x \end{bmatrix}.$$

$$3) C = \begin{bmatrix} 0 & 1-x & 0 \\ 2 & z & y \\ 0 & x-4 & 0 \end{bmatrix}. \quad 4) D = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & z & -2 & 3 \\ 0 & 2 & 0 & x+y \\ 0 & -3 & 4 & x-y \end{bmatrix}.$$

8 استخدم طريقة كرامر لتحديد مجموعة الحلول الممكنة للأنظمة الخطية التالية:

$$1) L_{S_1}: \begin{cases} 2x - 1 = y \\ x - y = 4 \end{cases} \quad 2) L_{S_2}: \begin{cases} x - 1 = 3y \\ x - 2 = 3y \end{cases} \quad 3) L_{S_3}: \begin{cases} x + \frac{1}{2} = 2y \\ 4x = 8y - 2 \end{cases}$$

$$4) L_{S_4}: \begin{cases} 2x = 10 - 2y \\ x + z = 4 \\ y + z = 3 \end{cases} \quad 5) L_{S_5}: \begin{cases} 3x = 15 - 3y \\ 2x = 8 - 2z \\ 2y = 6 - 4z \end{cases} \quad 6) L_{S_6}: \begin{cases} 3x = 12 - 3z \\ 2x = 8 - 2y \\ 2x = 10 - 2y \end{cases}$$

9 حدد قيم المجاهيل x, y, z التي تجعل المصفوفات منفردة (غير قابلة للعكس).

$$1) A = [x]. \quad 2) B = \begin{bmatrix} 1 & y \\ 2 & x \end{bmatrix}.$$

$$3) C = \begin{bmatrix} x-1 & 0 & 0 \\ 5 & y+3 & 0 \\ 4 & 2 & z \end{bmatrix}. \quad 4) D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & x+1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & y-2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & z-3 \end{bmatrix}.$$

10 استخدم طريقة جاوس - جوردان في البحث عن معكوس المصفوفات التالية:

1) $A = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$.

2) $B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$.

3) $C = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$.

4) $D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$.

11 أوجد حل الأنظمة الخطية التالية بالاستفادة من طريقة معكوس المصفوفة.

1) $LS_1: \begin{cases} 2x + 1 = y \\ x + y = 4 \end{cases}$

2) $LS_2: \begin{cases} x - 1 = 3y \\ 2x - 2 = 3y \end{cases}$

3) $LS_3: \begin{cases} x - 3y = 1 \\ 2x - y = 6 \end{cases}$

12 من أجل المصفوفات التالية، أوجد ناتج ما يلي إن أمكن ذلك.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \quad E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1) $2A + 3B$.

2) $3A^T - 2B^T$.

3) AB .

4) CD .

5) CE^T .

6) $(A^T + 4B^T)^{-1}$.

7) $3A + B^2$.

8) $ED + B$.

9) $A^{-1} + B$.

10) $(A + B)D^T$.

11) $E^T - 3D$.

12) $C^T + ED$.

13) $\det(A)B$.

14) $\det(E)$.

15) $\det(ED)$.

13 من أجل المصفوفات التالية، أوجد ناتج ما يلي إن أمكن ذلك.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \quad I_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1) $2A + 3B$.

2) $3A^T - 2B^T$.

3) AB .

4) $C^2 + I_4^2$.

5) CB^T .

6) $(C^T + 2I_4^T)^{-1}$.

7) $3A + B^2$.

8) $I_4C + B$.

9) $12C^{-1} - 3I_4^{-1}$.

10) $(A + B)C^T$.

11) $A^T - 3C$.

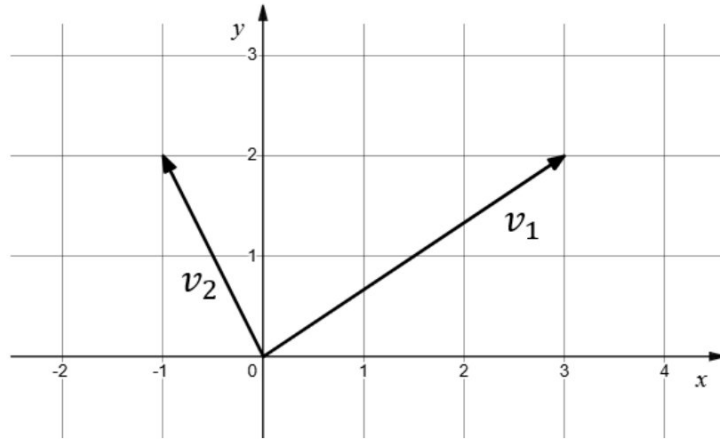
12) $8C^T - 2C^2$.

13) $\det(A) + \det(B)$.

14) $\det(CI_4)$.

15) $\det(2B^T - 2C)$.

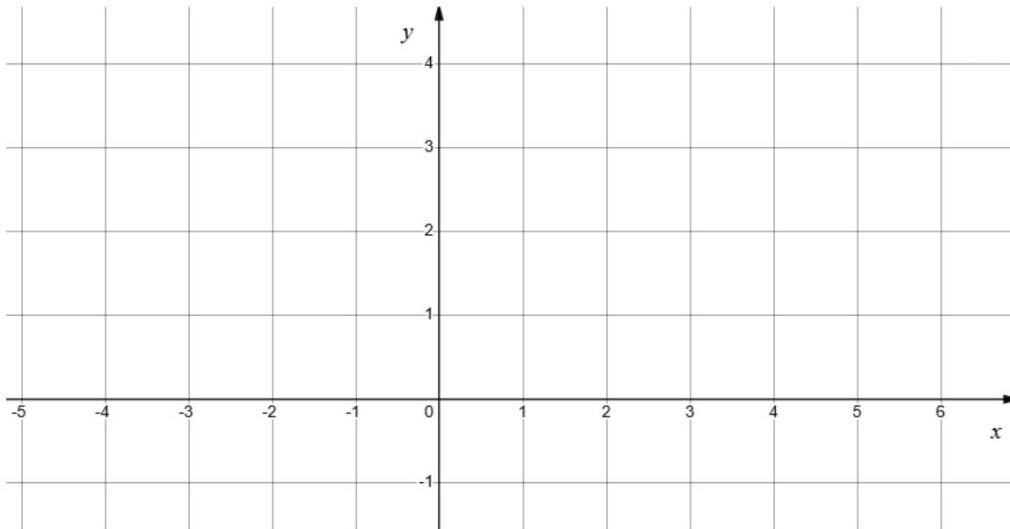
يمكننا تمثيل المتجهات $v_k = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ ، على جملة المحاور الإحداثية xOy ، من باستخدام سهم ينطلق من نقطة الأصل $(0,0)$ وينتهي عند النقطة (x_1, x_2) ، فعلى سبيل المثال يوضح الشكل التالي المتجهين: $v_1 = (3,2), v_2 = (-1,2)$.



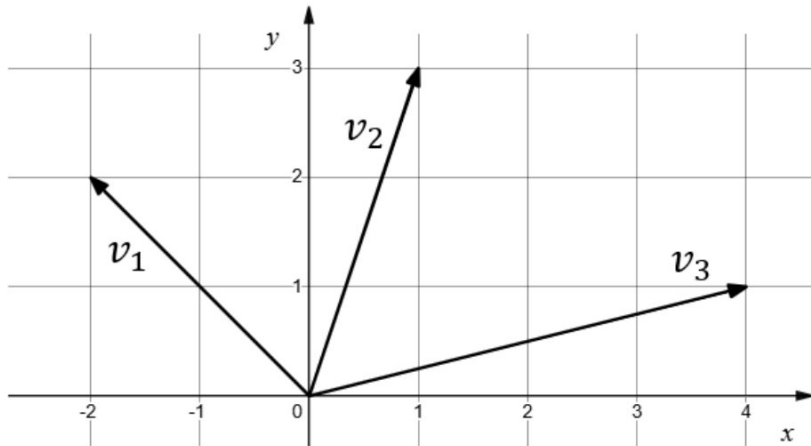
الشكل (1-4) (التمثيل البياني للمتجهين v_1, v_2)

مثال (1-4) مَثِّلِ المتجهات التالية على جملة المحاور الإحداثية xOy .

- 1) $v_1 = (4,0)$. 2) $v_2 = (2,3)$. 3) $v_3 = (-1,3)$.

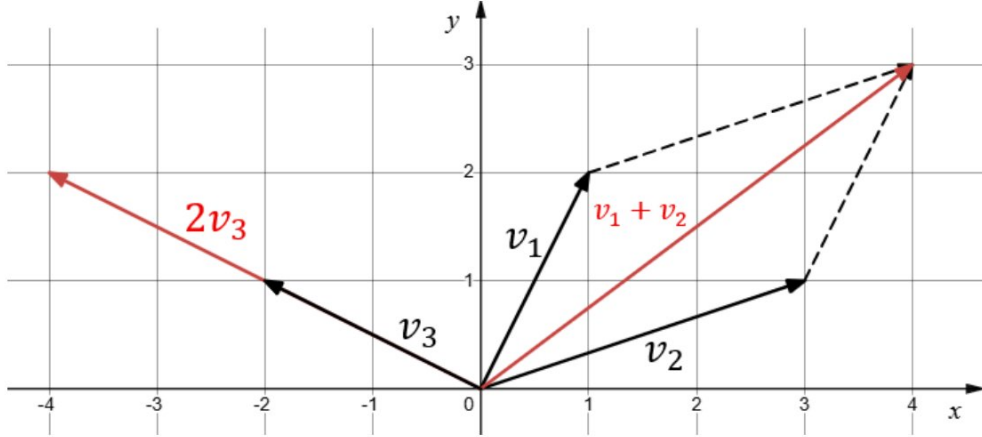


مثال (2-4) بالاستفادة من الشكل التالي أوجد مركبات المتجهات v_1, v_2, v_3 .



بما أننا نستطيع تمثيل المتجهات في الفضاء $\mathbb{R}^2$ على جملة المحاور الإحداثية xOy ، فإنه من المفيد تمثيل المتجه الناتج عن جمع متجهين، أو عن ضرب متجه بعدد حقيقي. يوضح الشكل كلاً من المتجهين $v_1 + v_2$ ، $2v_3$ ، حيث:

$$v_1 = (1,2), v_2 = (3,1) \text{ and } v_3 = (-2,1).$$



الشكل (2-4) (التمثيل البياني لجمع متجهين، وضرب متجه بعدد حقيقي)

مثال (3-4) من أجل المتجهات التالية، أوجد ناتج ما يلي ومثله بيانياً على جملة المحاور الإحداثية xOy .

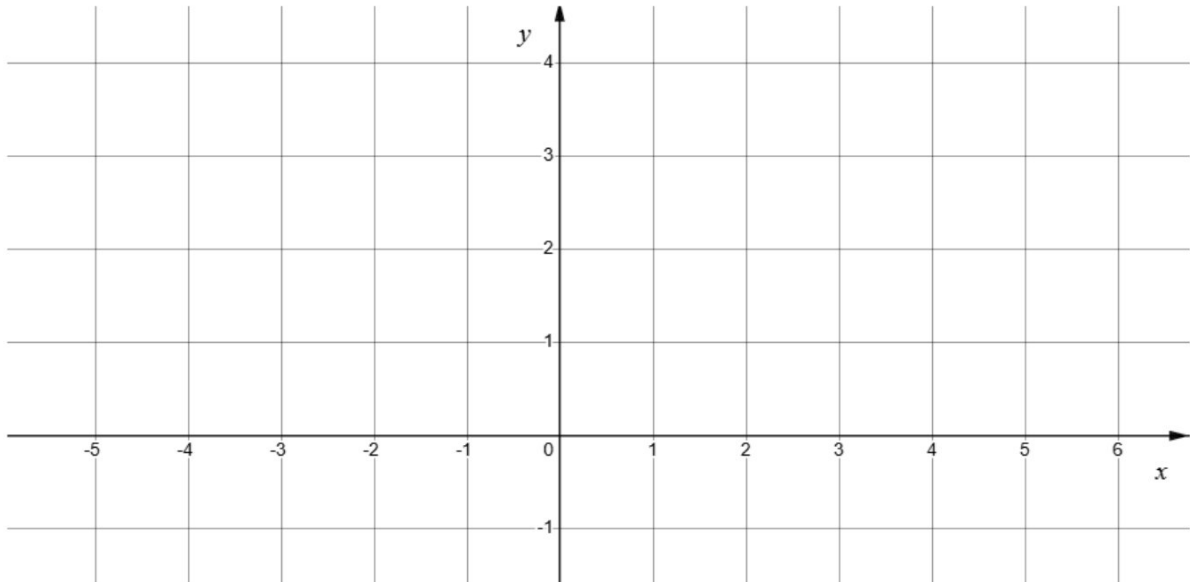
$$v_1 = (2,1) \text{ and } v_2 = (-4,0).$$

1) $2v_1$.

2) $-v_2$.

.....

.....

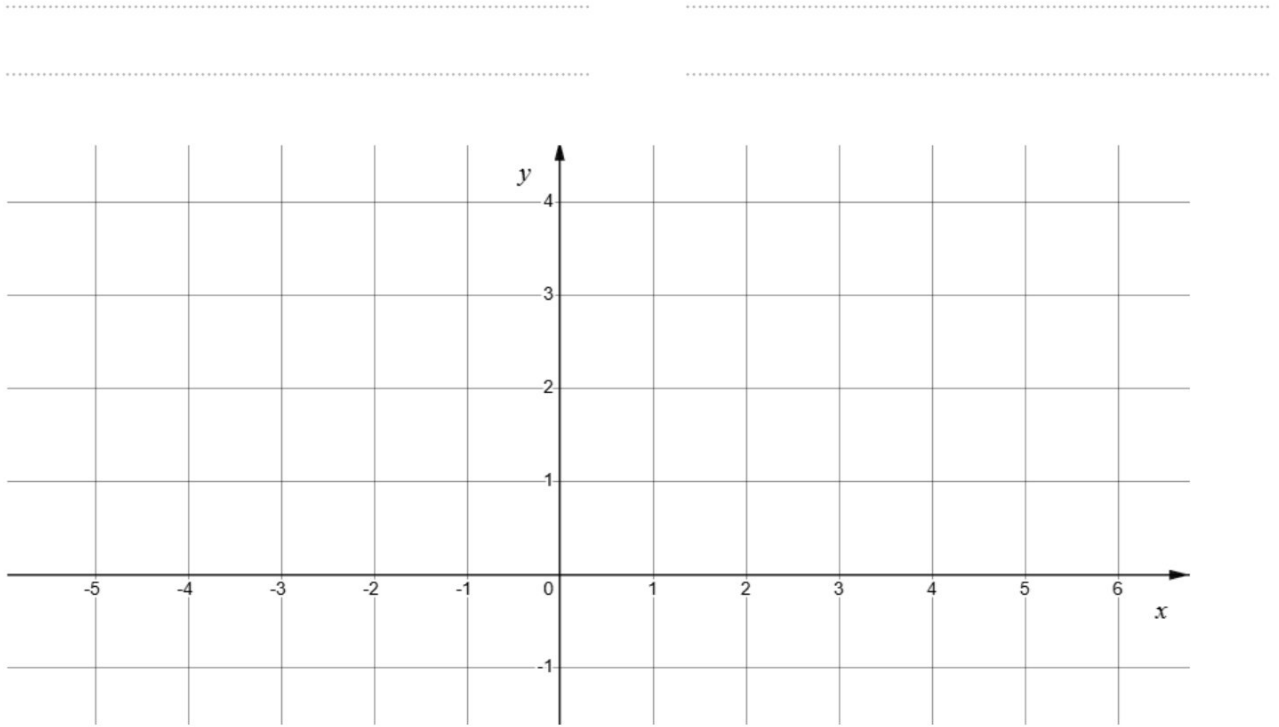


مثال (4-4) من أجل المتجهات التالية، أوجد ناتج ما يلي ومثله بيانياً على جملة المحاور الإحداثية xOy .

$$v_1 = (2,1) \text{ and } v_2 = (-3,1).$$

1) $v_1 + v_2$.

2) $2v_1 + v_2$.



مثال (5-4) من أجل المتجهات التالية، أوجد ناتج ما يلي إن أمكن ذلك.

$$v_1 = (3,2,0), v_2 = (0, -1,1), v_3 = (1, -2,4,0) \text{ and } v_4 = (0,0,1,2).$$

1) $2v_1$.

2) $v_1 + v_2$.

3) $\frac{1}{2}v_1$.

4) $2v_1 + 3v_2$.

5) $4v_3$.

6) $v_4 - v_3$.

7) $-(v_3 - 3v_4)$.

8) $5v_1 + 2v_3$.

2.3.4 الضرب الداخلي

من أجل المتجهين $v = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, u = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ ، نُعرّف الضرب الداخلي لهما ونرمز له بالرمز $\langle v, u \rangle$ كما يلي:

$$\langle v, u \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n \in \mathbb{R}. \quad (5.4)$$

وبشكل خاص نلاحظ أن:

$$\langle v, v \rangle = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2. \quad (6.4)$$

يحقق الضرب الداخلي الخواص التالية حيث $v, u, w \in \mathbb{R}^n$ و k_1, k_2 أعداد حقيقية.

- | | |
|--|---|
| 1) $\langle v, u \rangle = \langle u, v \rangle.$ | 2) $\langle (k_1 v), (k_2 u) \rangle = k_1 k_2 \langle v, u \rangle.$ |
| 3) $\langle (v + u), w \rangle = \langle v, w \rangle + \langle u, w \rangle.$ | 4) $\langle v, v \rangle \geq 0.$ |
| 5) $\langle v, v \rangle = 0 \Leftrightarrow v = 0_{\mathbb{R}^n}.$ | 6) $\langle v, 0_{\mathbb{R}^n} \rangle = 0.$ |

مثال (6-4) من أجل المتجهات التالية، أوجد ناتج ما يلي إن أمكن ذلك.

$$v_1 = (0, 1, -1, 2), v_2 = (1, 2, 3, -4) \text{ and } v_3 = (-1, -2, 5).$$

1) $\langle v_1, v_2 \rangle.$

.....

2) $\langle v_1, v_1 \rangle.$

.....

3) $\langle 2v_1, 3v_3 \rangle.$

.....

.....

4) $\langle (v_1 + v_2), (v_1 - v_2) \rangle.$

.....

.....

.....

5) $\langle (2v_1 + 3v_2), v_1 \rangle.$

.....

.....

.....

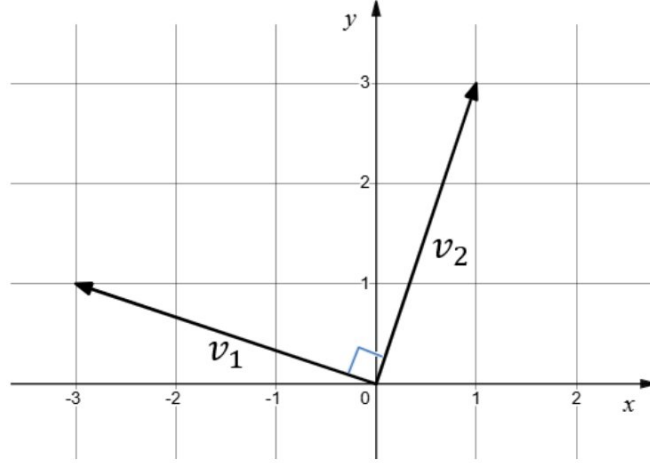
6) $\langle (v_1 + 5v_3), v_3 \rangle.$

.....

تعريف (4-4) نقول عن المتجهين: $u = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, $v = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ ، أنهما متعامدان، ونرمز لذلك بـ $u \perp v$ ، إذا وفقط إذا تحقق الشرط التالي:

$$\langle v, u \rangle = 0. \quad (7.4)$$

كما نقول عن مجموعة منتهية من المتجهات $S = \{v_1, v_2, \dots, v_s\}$ ، حيث $v_i \in \mathbb{R}^n$, $1 \leq i \leq s$ ، أنها متعامدة إذا كانت متجهاتها متعامدة مثنى مثنى. يوضح الشكل التالي المتجهين المتعامدين: $v_1 = (-3, 1)$, $v_2 = (1, 3)$.



الشكل (3-4) (التمثيل البياني لمتجهين متعامدين)

مثال (7-4) بَيِّن فيما إذا كانت مجموعة المتجهات $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ متعامدة أم لا. حيث:

$$v_1 = (3, -1, 2), v_2 = (3, 1, -4) \text{ and } v_3 = (1, 9, 3).$$

مثال (8-4) حدد قيم المجاهيل x, y التي تجعل من مجموعة المتجهات التالية $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ مجموعة متعامدة.

$$v_1 = (1, 2, 4), v_2 = (2, 1, -1) \text{ and } v_3 = (x, y, 1).$$

3.3.4 مقياس المتجه

إذا كان $v = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ ، فإننا نعرف مقياس المتجه v ، ونرمز له بالرمز $\|v\|$ كما يلي:

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}. \quad (8.4)$$

ويمثل المقياس $\|v\|$ طول المتجه v .

يحقق المقياس الخواص التالية حيث $v, u \in \mathbb{R}^n$ و k_1, k_2 أعداد حقيقية.

- 1) $\|v\| \geq 0$.
- 2) $\|v\| = 0 \Leftrightarrow v = 0_{\mathbb{R}^n}$.
- 3) $\|kv\| = |k|\|v\|$.
- 4) $\|v + u\| \leq \|v\| + \|u\|$.

مثال (9-4) من أجل المتجهات التالية، أوجد ناتج ما يلي إن أمكن ذلك.

$$v_1 = (1, 2, 0, -2), v_2 = \left(\sqrt{2}, 2\sqrt{2}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right) \text{ and } v_3 = (0, 1, 2, 3, -1).$$

- 1) $\|v_1\|$.
- 2) $\|v_2\|$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 3) $\|3v_1\| + \|v_2\|$.
- 4) $\|-\sqrt{2}v_2\|$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 5) $\|v_1 + \sqrt{2}v_2\|$.
- 6) $\|\langle v_1, v_1 \rangle v_3\|$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 7) $\|v_2 + v_3\|$.
- 8) $\|\langle v_1, v_3 \rangle v_2\|$.

.....

.....

.....

.....

تعريف (5-4) نقول عن المتجه $v = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ ، أنه متجه قياسي (متجه وحدة)، إذا تحقق الشرط التالي:

$$\|v\| = 1. \quad (9.4)$$

• يوجد لكل متجه $v \in \mathbb{R}^n$ ، حيث $v \neq 0_{\mathbb{R}^n}$ ، متجه قياسي وحيد موافق له في الاتجاه يرمز له بـ $\hat{v}$ ، ويحسب كما يلي:

$$\hat{v} = \frac{1}{\|v\|} \times v. \quad (10.4)$$

بكل بساطة يمكننا ملاحظة أن: $\|\hat{v}\| = 1$.

• نقول عن مجموعة منتهية من المتجهات $S = \{v_1, v_2, \dots, v_s\}$ ، حيث $v_i \in \mathbb{R}^n, 1 \leq i \leq s$ ، إنها مجموعة قياسية إذا كان كل متجه منها متجهًا قياسيًّا.

مثال (10-4) بين فيما إذا كانت مجموعة المتجهات $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ قياسية أم لا، حيث:

$$v_1 = (-1, 0, 0), v_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \text{ and } v_3 = \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right).$$

مثال (11-4) حدد قيم المجاهيل x, y التي تجعل من مجموعة المتجهات التالية $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ مجموعة قياسية.

$$v_1 = (x, 0, 0), v_2 = (0, y, 0) \text{ and } v_3 = (0, 0, 2x + y).$$

مثال (12-4) أوجد المتجهات القياسية الموافقة للمتجهات التالية:

1) $v = (1, 2, -2).$

2) $u = (0, 0, 1, \sqrt{3}).$

مثال (4-13) بَيِّن فيما إذا كانت مجموعة المتجهات $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ قياسية متعامدة أم لا، حيث:

$$v_1 = (1,0,0), v_2 = (0,1,0) \text{ and } v_3 = (0,0,1).$$

مثال (4-14) بَيِّن ما إذا كانت مجموعة المتجهات $S = \{v_1, v_2\}$ قياسية متعامدة أم لا، حيث:

$$v_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right) \text{ and } v_2 = \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}}\right).$$

مثال (4-15) حدد قيم المجاهيل x, y التي تجعل من مجموعة المتجهات التالية $S = \{v_1, v_2\}$ مجموعة قياسية متعامدة، حيث:

$$v_1 = \left(x, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \text{ and } v_2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, y\right).$$

4.4 المصفوفات المتعامدة

تعريف (4-6) لتكن A مصفوفة من الأبعاد $(m \times n)$ ، حيث:

$$A_{(m \times n)} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

نُسمي مجموعة المتجهات التالية بمجموعة متجهات الصفوف للمصفوفة A :

$$v_1 = (a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}), v_2 = (a_{21}, a_{22}, \dots, a_{2n}), \dots, v_m = (a_{m1}, a_{m2}, \dots, a_{mn}).$$

كما نُسمي مجموعة المتجهات التالية بمجموعة متجهات الأعمدة للمصفوفة A :

$$u_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix}, \dots, u_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}.$$

مثال (4-16) اكتب مجموعتي متجهات الصفوف والأعمدة للمصفوفات التالية:

1) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 7 \end{bmatrix}.$

2) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 5 \end{bmatrix}.$

تعريف (4-7) تُسمى المصفوفة المربعة Q_n متعامدة إذا تحقق الشرط: $Q_n^T Q_n = I_n$. وللمصفوفة المتعامدة خواص رائعة منها:

(1) $\det(Q) \in \{-1, +1\}$ ، وهذا يعني أن المصفوفة المتعامدة غير منفردة.

(2) $Q^{-1} = Q^T$ ، أي أن معكوس المصفوفة المتعامدة هي محولها.

(3) محول المصفوفة المتعامدة هي مصفوفة متعامدة، أي Q^T مصفوفة متعامدة.

(4) معكوس المصفوفة المتعامدة هي مصفوفة متعامدة، أي Q^{-1} مصفوفة متعامدة.

(5) Q_n مصفوفة متعامدة إذا وفقط إذا كانت مجموعة متجهات صفوفها قياسية متعامدة.

(6) Q_n مصفوفة متعامدة إذا وفقط إذا كانت مجموعة متجهات أعمدتها قياسية متعامدة.

(7) حاصل ضرب مصفوفتين متعامدتين هي مصفوفة متعامدة.

مثال (4-17) بين أيًا من المصفوفات التالية متعامدة؟

1) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

2) $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$.

3) $C = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$.

مثال (4-18) بالاستفادة من المصفوفة المتعامدة التالية، أوجد كلاً مما يلي:

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(1) A^{-1}

(2) محدد المصفوفة A ، مع العلم أن: $\det(A) > 0$.

(3) مجموعتين مختلفتين من المتجهات المتعامدة القياسية.

مثال (4-22) بين ما إذا كانت مجموعة المتجهات $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ مستقلة أو مرتبطة خطياً، حيث:

$$v_1 = (1, 2, 3), v_2 = (2, 4, 6) \text{ and } v_3 = (0, 1, 0).$$

مثال (4-23) بين ما إذا كانت مجموعة المتجهات $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ مستقلة أو مرتبطة خطياً، حيث:

$$v_1 = (1, 2, 3), v_2 = (0, 1, 1) \text{ and } v_3 = (2, 3, 4).$$

مثال (4-24) بين ما إذا كانت مجموعة المتجهات $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ مستقلة أو مرتبطة خطياً، حيث:
 $v_1 = (1, 0, 2, -1)$, $v_2 = (0, 1, -1, 2)$ and $v_3 = (2, -1, 3, 2)$.

مثال (4-25) بين ما إذا كانت مجموعة المتجهات $S = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ مستقلة أو مرتبطة خطياً، حيث:
 $v_1 = (1, 0, 1)$, $v_2 = (0, 1, 2)$, $v_3 = (0, 1, 1)$ and $v_4 = (1, 1, 1)$.

مثال (4-26) حدد قيمة الثابت k التي تجعل مجموعة المتجهات $S = \{v_1, v_2\}$ مرتبطة خطياً، حيث:

$$v_1 = (1, k) \text{ and } v_2 = (2, 4).$$

مثال (4-27) حدد قيمة الثابت k التي تجعل مجموعة المتجهات $S = \{v_1, v_2\}$ مرتبطة خطياً، حيث:

$$v_1 = 0_{\mathbb{R}^3} \text{ and } v_2 = (2, 3, k).$$

7.4 القيم الذاتية والمتجهات الذاتية

تعريف (9-4) لتكن A_n مصفوفة مربعة على الشكل:

$$A_n = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}.$$

نقول عن المتجه غير صفري $v = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ إنه متجه ذاتي للمصفوفة A_n ، إذا وجد عدد حقيقي λ ، بحيث تحقق معه العلاقة

التالية:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}. \quad (13.4)$$

وعندها نسمي العدد λ قيمةً ذاتيةً للمصفوفة A_n ، ونسمي المتجه v المتجه الذاتي المناظر للقيمة الذاتية λ . ويمكننا كتابة العلاقة (13.4) وفق الشكل المختصر التالي، حيث V هي مصفوفة المتجه v .

$$AV = \lambda V. \quad (14.4)$$

مثال (33-4) تحقق فيما إذا كان المتجه v متجهًا ذاتيًا للمصفوفة A ، وإذا كان كذلك، فحدد القيمة الذاتية المناظرة له، حيث:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

مثال (34-4) تحقق فيما إذا كان المتجه v متجهًا ذاتيًا للمصفوفة A ، وإذا كان كذلك، فحدد القيمة الذاتية المناظرة له، حيث:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}, v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

1.7.4 آلية البحث عن القيم الذاتية والمتجهات الذاتية المناظرة لها

للبحث عن القيم الذاتية للمصفوفة المربعة A_n ، حيث:

$$A_n = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}.$$

نكتفي بالبحث عن حلول المعادلة $\det(A_n - \lambda I_n) = 0$ ، وذلك في ظل توفر العلاقة الهامة التالية:

$$\det(A_n - \lambda I_n) = 0 \iff \lambda \in \mathbb{R} \text{ قيمة ذاتية للمصفوفة } A_n. \quad (15.4)$$

وللبحث عن متجه ذاتي $v_k = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ مناظر للقيمة الذاتية λ_k ، نكتفي بالبحث عن حل غير صفري للنظام الخطي التالي:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \lambda_k \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}. \quad (16.4)$$

والذي نعبر عنه وفق الشكل المختصر التالي، حيث V_k هي مصفوفة المتجه v_k .

$$AV_k = \lambda_k V_k. \quad (17.4)$$

مثال (35-4) أوجد القيم الذاتية للمصفوفة A ، ثم حدّد متجهًا ذاتيًا مناظرًا لأصغر قيمة ذاتية.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

مثال (4-36) أوجد القيم الذاتية للمصفوفة A ، ثم حدّد متجهًا ذاتيًا منظرًا لأكبر قيمة ذاتية.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}.$$

ملاحظة (4-7) القيم الذاتية للمصفوفة المثلثية هي ذاتها عناصر قطرها الرئيسي. وبشكل خاص، القيم الذاتية للمصفوفة I_n تساوي الواحد فقط.

مثال (4-37) أوجد القيم الذاتية للمصفوفات التالية:

$$1) \quad A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

$$2) \quad B = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & \pi \end{bmatrix}.$$

$$3) \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 0 \\ 6 & 7 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 5 & e \end{bmatrix}.$$

$$4) \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

مثال (4-38) أوجد القيم الذاتية للمصفوفة A ، ثم حدّد متجهًا ذاتيًا مناظرًا لأصغر قيمة ذاتية.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

مثال (4-39) أوجد القيم الذاتية للمصفوفة A ، ثم حدّد متجهًا ذاتيًا مناظرًا لأكبر قيمة ذاتية.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

9.4 تمارين الفصل الرابع

1 أجب بصح أو خطأ عما يلي:

- (1) المتجه الصفري من المجموعة $\mathbb{R}^n$ ، هو المتجه الذي تكون جميع مركباته مساوية للصفر.
- (2) يُشترط لجمع متجهين أن يكونا من نفس الفضاء $\mathbb{R}^n$.
- (3) يُشترط لضرب متجه $v \in \mathbb{R}^n$ بالعدد الحقيقي k ، أن يكون $k > 0$.
- (4) من أجل $v \in \mathbb{R}^n, u \in \mathbb{R}^m$ ، يُشترط لضرب المتجهين v, u ضرباً داخلياً أن يكون $n = m$.
- (5) من أجل $v \in \mathbb{R}^n, u \in \mathbb{R}^m$ ، يُشترط لحساب قيمة المقدار $\langle v, u \rangle$ أن يكون $m > n$.
- (6) من أجل $v \in \mathbb{R}^n$ ، يُمكننا دوماً حساب قيمة المقدار $\langle v, v \rangle$.
- (7) إذا كان $v \in \mathbb{R}^n$ ، فإن: $\langle v, 0_{\mathbb{R}^n} \rangle = 0$.
- (8) نقول إن المتجهين $v \in \mathbb{R}^n, u \in \mathbb{R}^n$ متعامدان، إذا وفقط إذا تحقق الشرط $\langle v, u \rangle > 0$.
- (9) إذا كان $v \in \mathbb{R}^n$ ، فإن: $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$.
- (10) نقول عن المتجه $v \in \mathbb{R}^n$ ، أنه متجه قياسي إذا وفقط إذا تحقق الشرط $\|v\| \neq 1$.
- (11) إذا كانت المصفوفة Q متعامدة، فإن المصفوفة Q^T متعامدة.
- (12) إذا كانت المصفوفة Q متعامدة، فإن المصفوفة Q^{-1} متعامدة.
- (13) حاصل ضرب مصفوفتين متعامدتين هي مصفوفة متعامدة.
- (14) المتجه الصفري $0_{\mathbb{R}^n}$ مرتبط خطياً بأي متجه من الفضاء $\mathbb{R}^n$.
- (15) مجموعة المتجهات من الفضاء $\mathbb{R}^n$ التي تتضمن المتجه $0_{\mathbb{R}^n}$ ، هي مجموعة مستقلة خطياً.
- (16) رتبة المصفوفة A ، هي أكبر عدد من المتجهات المستقلة خطياً من بين مجموعة متجهات صفوفها أو أعمدها.
- (17) رتبة المصفوفة A ، هي عدد العناصر المتقدمة في المصفوفة المختزلة المناظرة لها.
- (18) مجموعة القيم الذاتية للمصفوفة المثلثية هي مجموعة عناصرها هي عناصر القطر الرئيسي لهذه المصفوفة.
- (19) عدد عناصر مجموعة القيم الذاتية للمصفوفة I_5 تساوي 5.
- (20) إذا كانت λ_0 قيمة ذاتية للمصفوفة A_n ، فإنها حل للمعادلة $\det(A_n - \lambda I_n) = 0$.

2] اختر الإجابة الصحيحة.

1] إذا كان $v = (-1, 2, 0, 3)$ ، فإن المتجه $3v$ يساوي:

A	$(-1, 2, 0, 3)$
C	$(1, 6, 0, 9)$

B	$(-3, 6, 0, 9)$
D	$(-1, -2, 0, -3)$

2] إذا كان $v_1 = (-1, 0, 2)$ ، $v_2 = (1, 0, -2)$ ، فإن المتجه $3v_1 + 2v_2$ يساوي:

A	$(-1, 0, 2)$
C	$(2, 0, -4)$

B	$(-3, 0, 6)$
D	$(-5, 0, -10)$

3] إذا كان $v_1 = (2, 3, 0)$ ، $v_2 = (-4, 0, 5)$ ، $v_1 + kv_2 = (10, 3, -10)$ ، $k \in \mathbb{R}$ فإن:

A	$k = 1$
C	$k = 2$

B	$k = -1$
D	$k = -2$

4] قيمة الثابت $k \in \mathbb{R}$ التي تجعل المتجهين $v_1 = (1, 2, 3)$ ، $v_2 = (k, -3, 1)$ متعامدين هي:

A	$k = 0$
C	$k = 2$

B	$k = 1$
D	$k = 3$

5] قيمة الثابت $k \in \mathbb{R}$ التي تجعل المتجه $v_1 = (0, k, 0, 0)$ متجهًا قياسيًا هي:

A	$k = 1$
C	$k = 2$

B	$k = -1$
D	الخيارين A, B صحيحين

6] إذا كان $v_1 = (0, 0, 1)$ ، $v_2 = (1, 1, 0)$ ، فإن $\langle 3v_1, 2v_2 \rangle = 0_{\mathbb{R}^3}$.

A	صح
---	----

B	خطأ
---	-----

7] المتجه القياسي الموافق للمتجه $v = (1, 0, -1, \sqrt{2})$ هو:

A	$\hat{v} = 2v$
C	$\hat{v} = \frac{1}{2}v$

B	$\hat{v} = \sqrt{2}v$
D	$\hat{v} = \frac{1}{\sqrt{2}}v$

(8) مجموعة المتجهات $S = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{-1}{\sqrt{2}} \right), \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\}$ هي مجموعة:

A	قياسية وغيّر متعامدة
C	قياسية ومتعامدة معاً

B	متعامدة وغير قياسية
D	غير قياسية وغيّر متعامدة

(9) إذا علمت أن المصفوفة A متعامدة، فإن:

A	المصفوفة A^2 متعامدة
C	المصفوفة A^T متعامدة

B	المصفوفة A^{-1} متعامدة
D	جميع الخيارات صحيحة

(10) إذا علمت أن المصفوفة Q_n متعامدة، فإن مجموعة متجهات الصفوف لها، هي مجموعة:

A	قياسية وغيّر متعامدة
C	قياسية ومتعامدة معاً

B	متعامدة وغير قياسية
D	غير قياسية وغيّر متعامدة

(11) إذا علمت أن محدد المصفوفة المربعة A_3 يساوي $\det(A_3) = 6$ ، وبالتالي فإن:

A	$\text{rank}(A_3) = 6$
C	$\text{rank}(A_3) < 3$

B	$\text{rank}(A_3) = 3$
D	$\text{rank}(A_3) > 3$

(12) من أجل المصفوفة $A_{(3 \times 6)}$ ، سنجد أن:

A	$\text{rank}(A) = 3 \times 6$
C	$\text{rank}(A) \leq 3$

B	$\text{rank}(A) = 3 + 6$
D	$3 < \text{rank}(A) < 6$

(13) إذا علمت أن المتجه $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ هو متجه ذاتي للمصفوفة $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ ، فإن القيمة الذاتية المقابلة له هي:

A	$\lambda = 2$
---	---------------

B	$\lambda = 3$
---	---------------

(14) مجموعة القيم الذاتية للمصفوفة $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ هي:

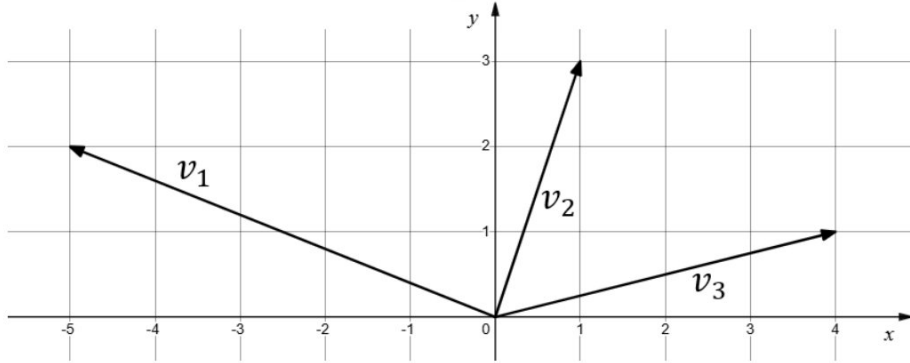
A	$\{1, 2, 3\}$
C	$\{7, 2, 0\}$

B	$\{-1, -2, -3\}$
D	$\{-7, -2, 0\}$

3 مَثِّل المتجهات التالية على جملة المحاور الإحداثية xOy .

- | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------|
| 1) $v_1 = (0,4)$ | 2) $v_2 = (3,2)$ | 3) $v_3 = (3,-1)$ |
| 4) $v_4 = (-2,-3)$ | 5) $v_5 = (2.5,3.5)$ | 6) $v_6 = (-1,4)$ |

4 بالاستفادة من الشكل التالي أوجد مركبات المتجهات v_1, v_2, v_3 .



5 من أجل المتجهات التالية، أوجد ناتج ما يلي ومثله بيانياً على جملة المحاور الإحداثية xOy .

$$v_1 = (1,2) \quad v_2 = (4,0) \quad v_3 = (-1,2) \quad v_4 = (-3,5)$$

- | | |
|---|--|
| 1) $u_1 = -v_1$. | 2) $u_2 = 2v_1 + \frac{1}{4}v_2$. |
| 3) $u_3 = -3v_3 + 2v_4$. | 4) $u_4 = -3v_1 + 2(v_2 + v_4)$. |
| 5) $u_5 = 2(v_1 - v_3) + (v_2 + v_4)$. | 6) $u_6 = \langle v_1, v_3 \rangle \left(\frac{1}{3}v_4 + \frac{1}{4}v_2 \right)$. |

6 من أجل المتجهات التالية، أوجد ناتج ما يلي إن أمكن ذلك.

$$v_1 = (0,0,1) \quad v_2 = (0,-2,2) \quad v_3 = (3,-2,4,0) \quad v_4 = (1,0,2,0)$$

- | | | |
|--|--|---|
| 1) $2v_1$. | 2) $\frac{1}{2}v_2$. | 3) $v_1 + v_2$. |
| 4) $2v_1 + 3v_2$. | 5) $4v_3$. | 6) $v_4 - v_3$. |
| 7) $-(v_3 - 3v_4)$. | 8) $5v_1 + 2v_3$. | 9) $v_2 + 2v_3 - v_4$. |
| 10) $\langle v_1, v_2 \rangle$. | 11) $\langle v_2, v_2 \rangle$. | 12) $\langle 2v_1, 3v_4 \rangle$. |
| 13) $\langle (v_1 + v_2), (v_1 - v_2) \rangle$. | 14) $\langle (2v_1 + 3v_2), v_1 \rangle$. | 15) $\langle (v_1 + 5v_3), v_3 \rangle$. |
| 16) $\ v_1\ $. | 17) $\ v_2\ $. | 18) $\ 3v_1\ $. |
| 19) $\ \sqrt{2}v_2\ $. | 20) $\ v_1 + v_2\ $. | 21) $\ \langle v_1, v_2 \rangle v_3\ $. |
| 22) $\ v_2 + v_3\ $. | 23) $\ \langle v_1, v_3 \rangle\ $. | 24) $\ \langle v_3, v_4 \rangle v_1\ $. |